Fondamenti di Progettazione in zona Sismica

Mario D'Aniello
Università degli Studi di Napoli Federico II





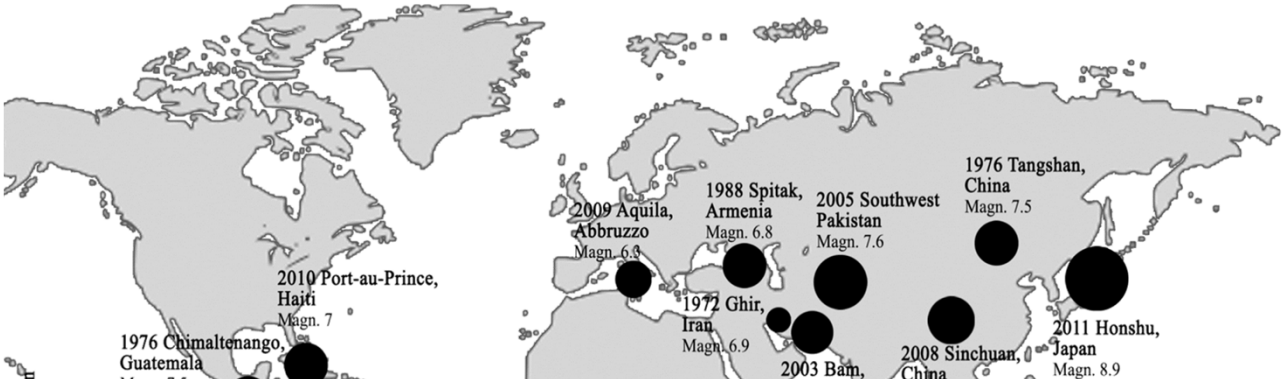
Contenuti della presentazione

- Alcune considerazioni introduttive;
- Ingegneria sismica, Sismologia e Sismologia Ingegneristica;
- Descrizione del terremoto;
- Il terremoto per gli ingegneri;
- Gli effetti del terremoto sugli edifici;
- Come progettare edifici sicuri;
- Alcuni esempi recenti in Italia;
- Come convivere col terremoti

Alcune considerazioni introduttive

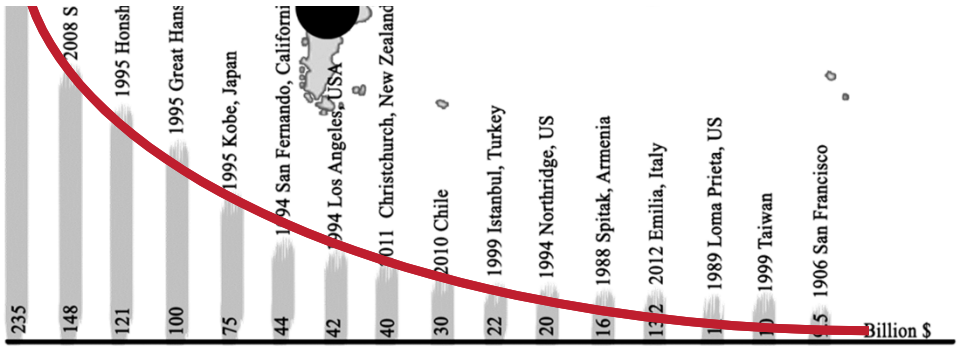
Dal 1906 al 2011, i terremoti hanno causato circa:

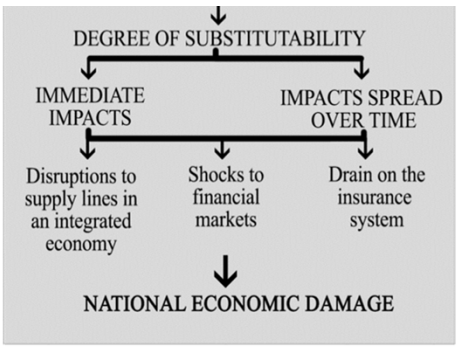
- **2,5 milioni di morti**
- oltre **2,9 trilioni di dollari di danni**



Total number of earthquakes (M>4.5): 318
Max M: 6.3

In media ogni anno muoiono 10000 persone a causa dei terremoti!!!!



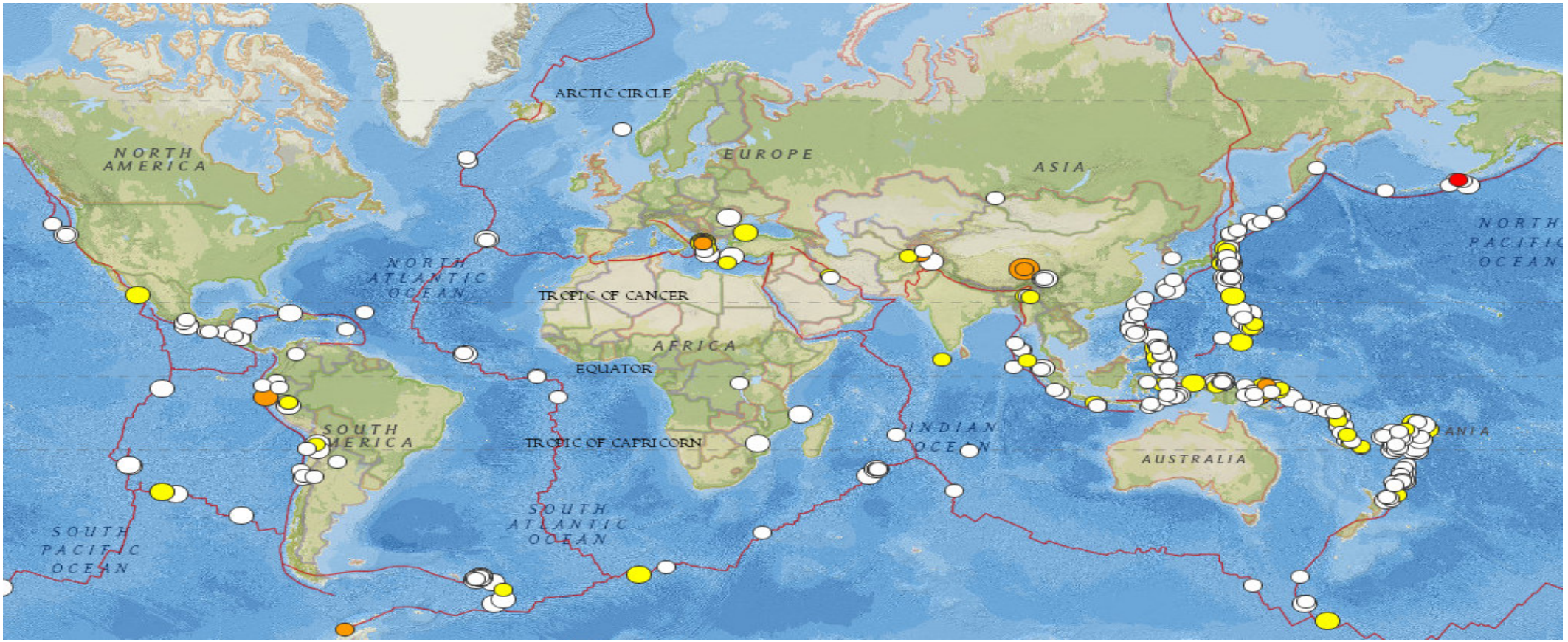


(Fonte: http://www.bbc.com)

Perché è necessario studiare/investire risorse sulle problematiche sismiche?

Dal 1900 ad oggi, i terremoti hanno causato circa:

- **2,5 milioni di morti**
- oltre **2,9 trilioni di dollari di danni**



Significant Earthquakes (M>4.5), Past 30 Days.
(Source: http://earthquake.usgs.gov/)

Terremoto dell'Italia Centrale - 2016



Città: Amatrice

strada: Corso Umberto I



Ingegneria sismica, Sismologia e Sismologia Ingegneristica

Alcune definizioni

La sismologia è un ramo della scienza della Terra che si occupa delle vibrazioni meccaniche della Terra causate da fonti naturali come terremoti ed eruzioni vulcaniche e fonti controllate come esplosioni sotterranee.

La sismologia ingegneristica si occupa di spiegare e prevedere il moto del suolo indotto dal terremoto e studiare le sue caratteristiche che sono importanti dal punto di vista strutturale. La principale finalità è l'elaborazione delle «mappe della pericolosità locale» (microzonazione).

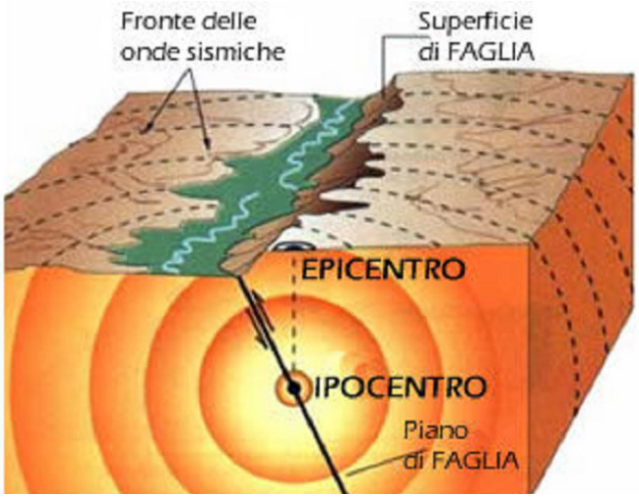
L'ingegneria sismica è la branca dell'ingegneria dedicata alla mitigazione del rischio sismico e coinvolge lo studio della risposta dinamica delle strutture, nonché la pianificazione, progettazione e costruzione di strutture antisismiche.

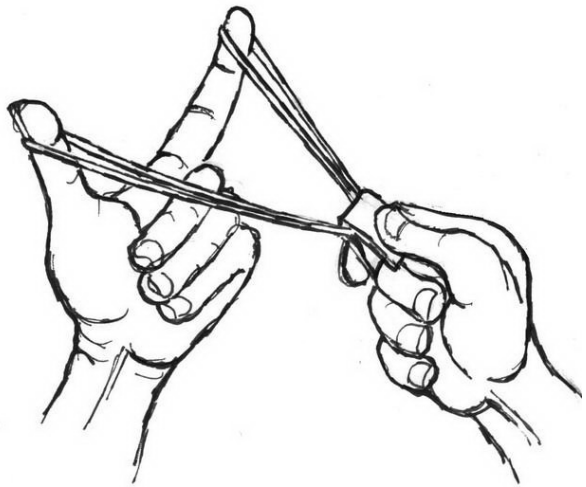
Chi e/o cosa è il terremoto?

Definizione del termine terremoto

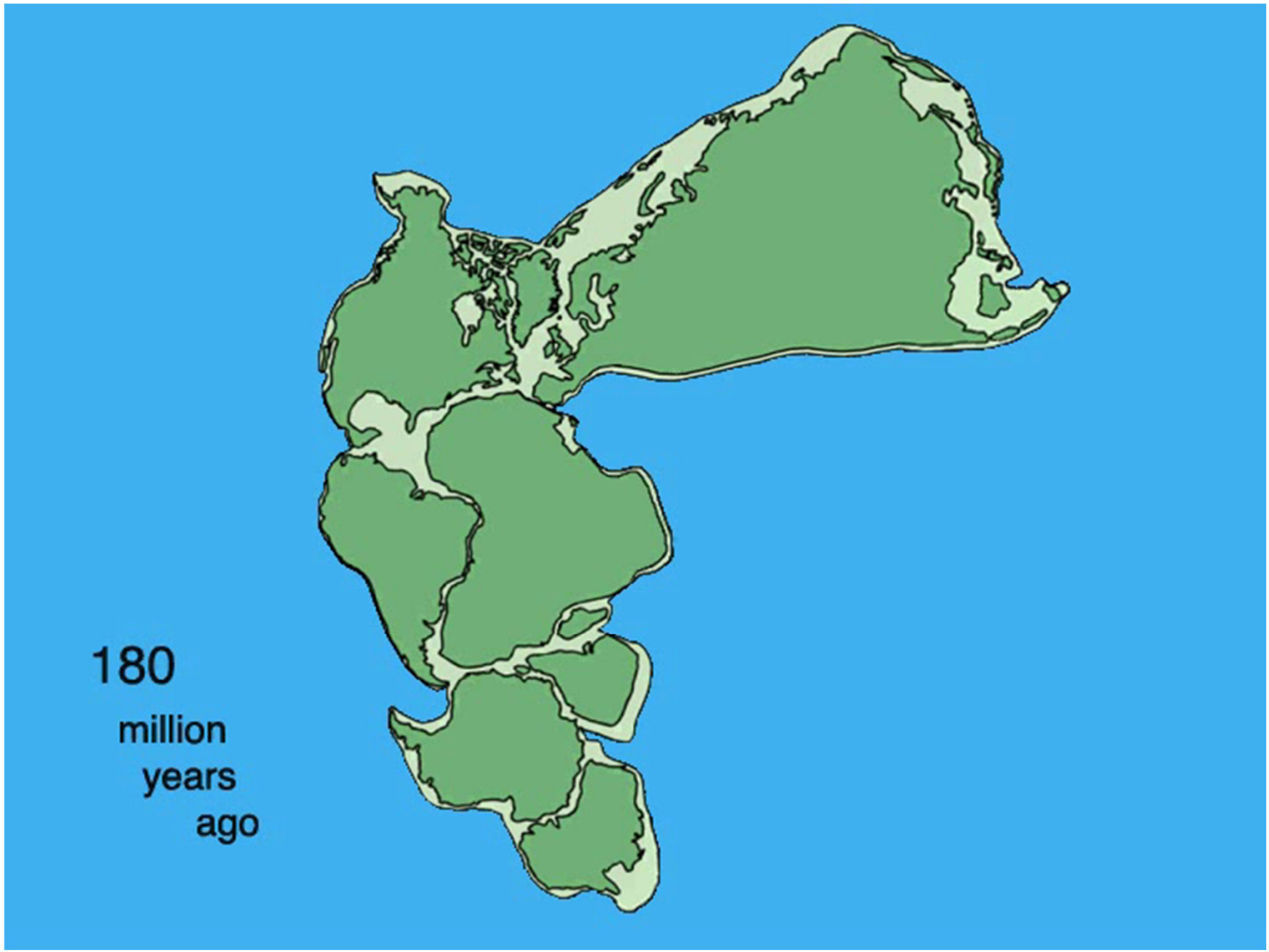
Il terremoto (dal latino: terrae motus, che vuol dire "movimento della terra"), detto anche sisma o scossa tellurica (dal latino Tellus, dea romana della Terra), è inteso come l'insieme delle vibrazioni e spostamenti improvvisi della crosta terrestre, provocati dalla rottura di blocchi rocciosi nel sottosuolo.

Le vibrazioni che percepiamo sono dovute al rilascio dell'energia elastica accumulata durante la deformazione che si libera improvvisamente provocando il terremoto.

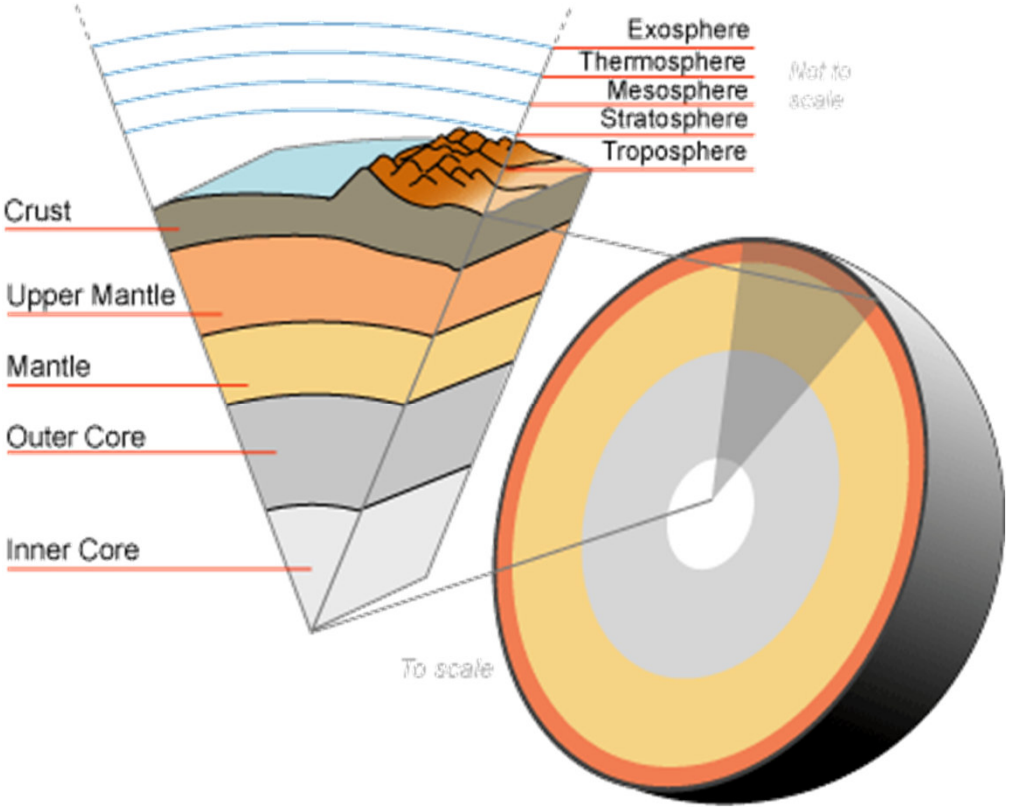




Cause dei terremoti, teoria delle placche e deriva dei continenti



Cause dei terremoti, teoria delle placche e deriva dei continenti



La litosfera è suddivisa in placche tettoniche. Sulla Terra ci sono sette o otto piatti maggiori e molte placche minori.

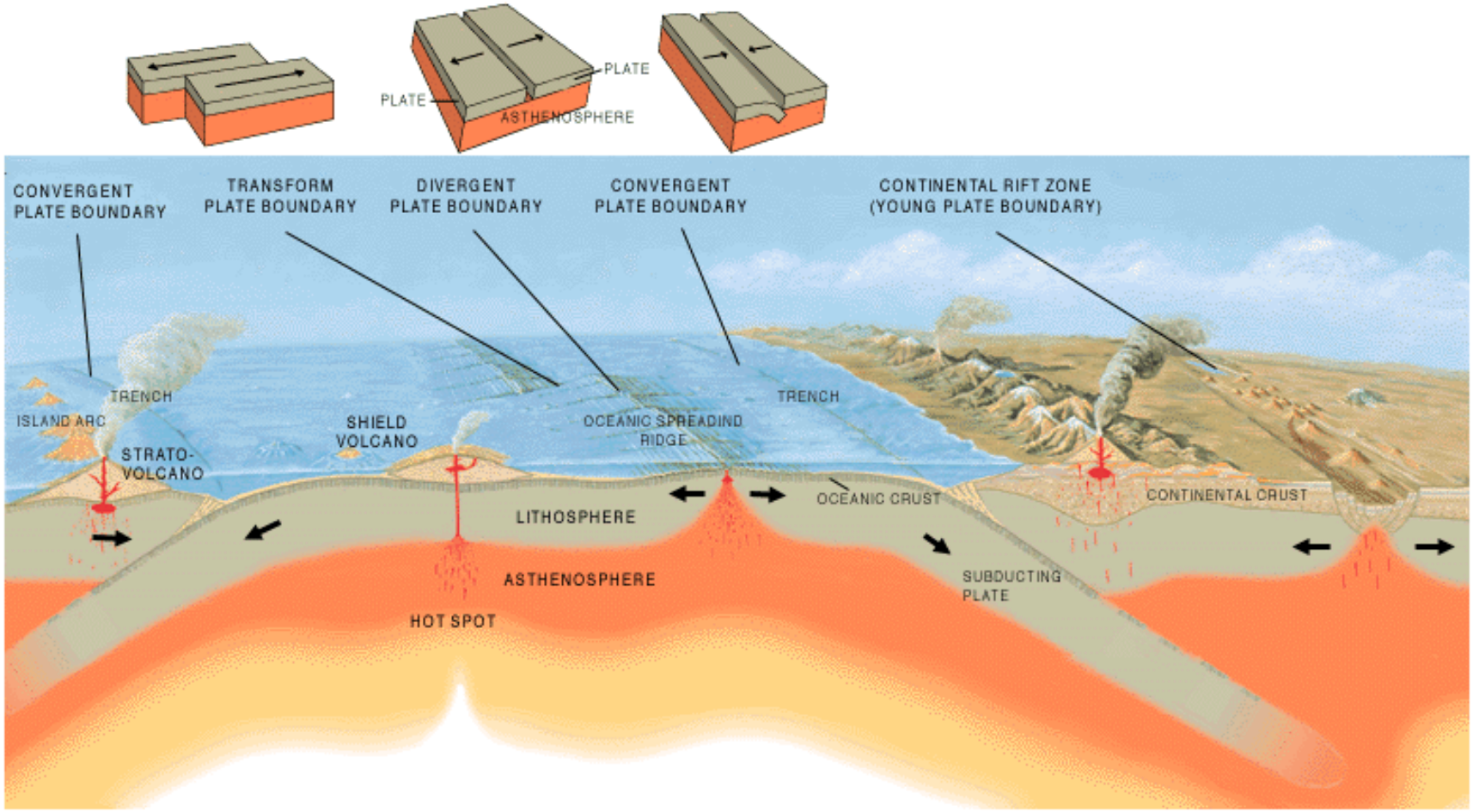
Dove le placche si incontrano, il loro movimento relativo determina : Terremoti, attività vulcanica, formazione di montagne e formazione di trincee oceaniche avvengono lungo questi confini delle placche.

Il movimento relativo laterale delle placche varia tipicamente da zero a 100 mm all'anno.

Le placche tettoniche sono composte da litosfera oceanica e litosfera continentale più spessa, ciascuna sormontata da un proprio tipo di crosta.

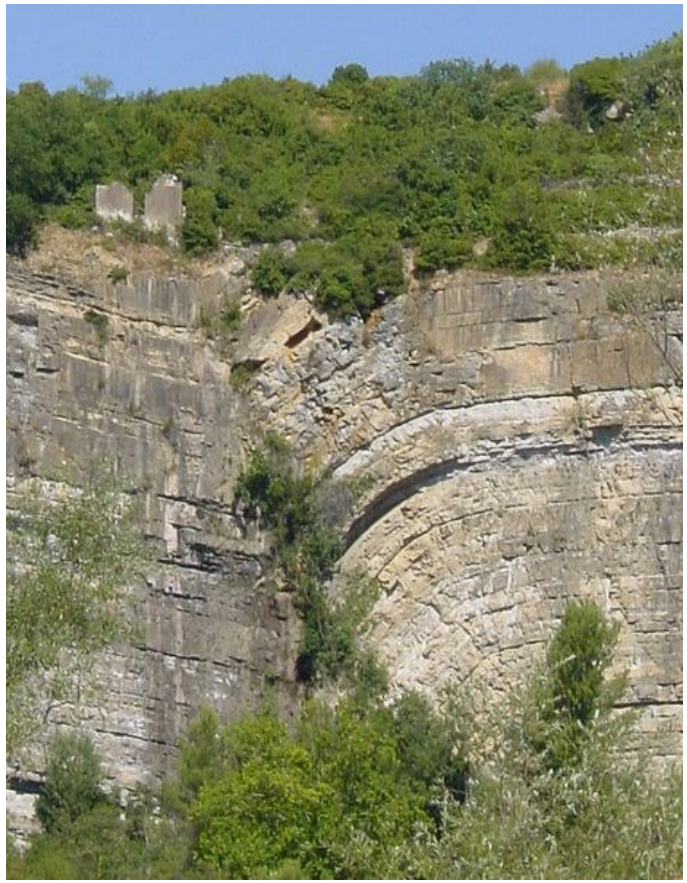
Cause dei terremoti, teoria delle placche e deriva dei continenti

Il movimento relativo tra le placche genera la Faglia, cioè la rottura/discontinuità tra due blocchi tettonici.
I meccanismi di faglia possono essere diversi:
Faglia trascorrente/ divergente / convergente



Cause dei terremoti, teoria delle placche e deriva dei continenti

Il movimento relativo tra le placche genera la Faglia, cioè la rottura/discontinuità tra due blocchi tettonici.
I meccanismi di faglia possono essere diversi:
Faglia convergente / divergente / obliqua



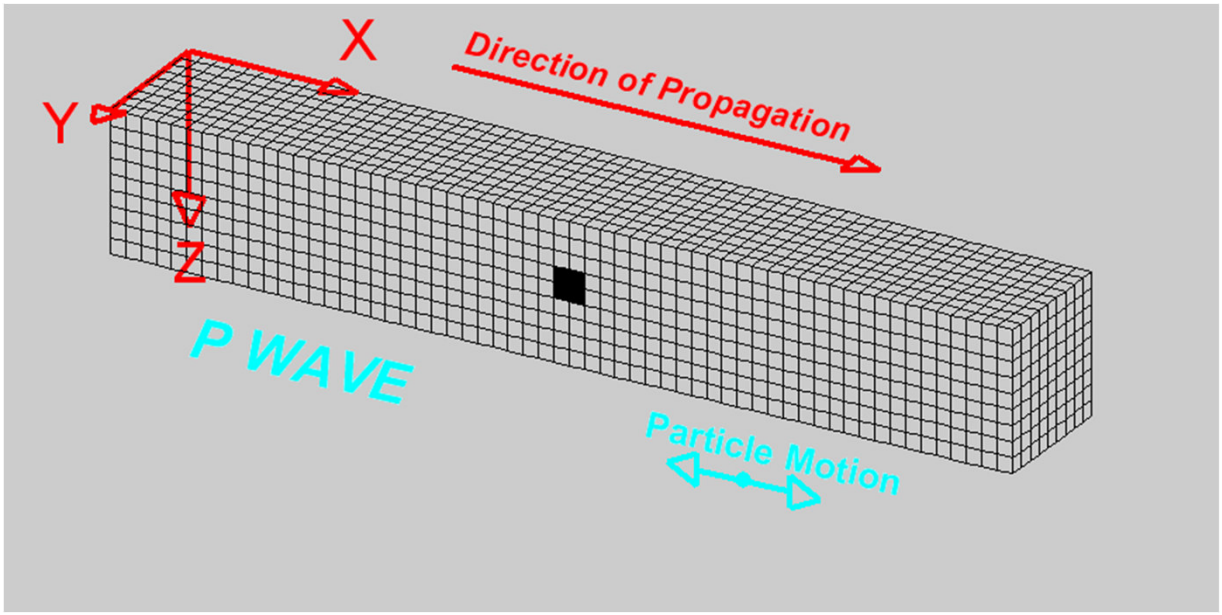
Faglia «convergente» di Grands Causses (Bédarieux, France)



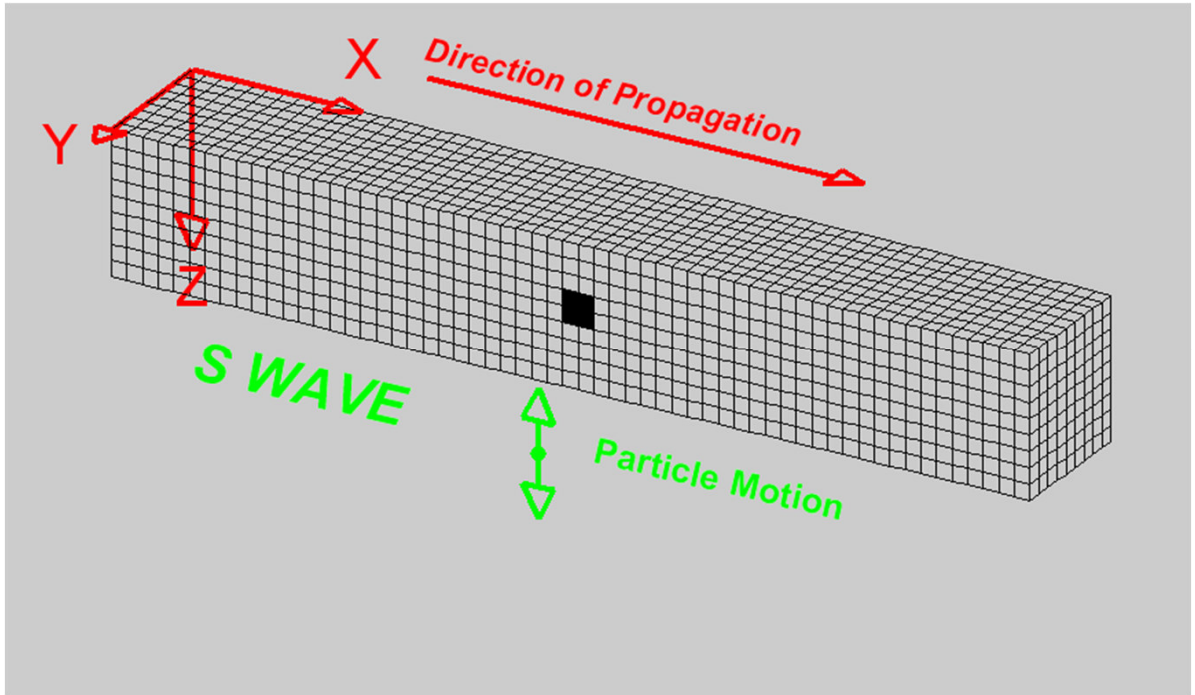
Faglia “trascorrente” di San Andreas (California, USA)

Cause dei terremoti, teoria delle placche e deriva dei continenti

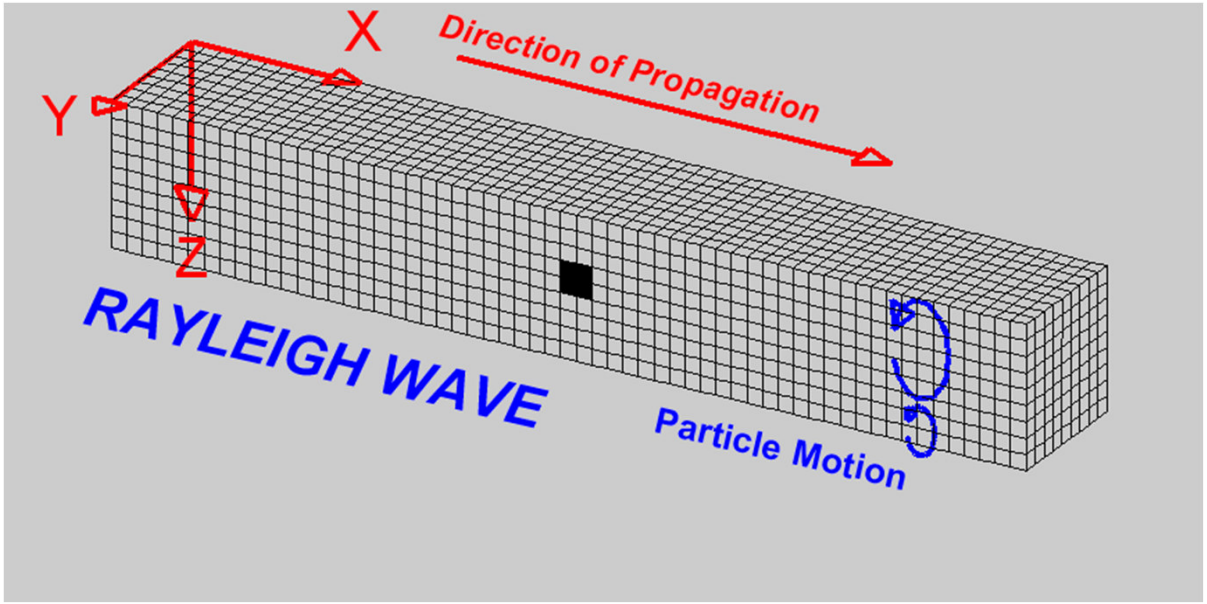
Come si propagano le onde sismiche??



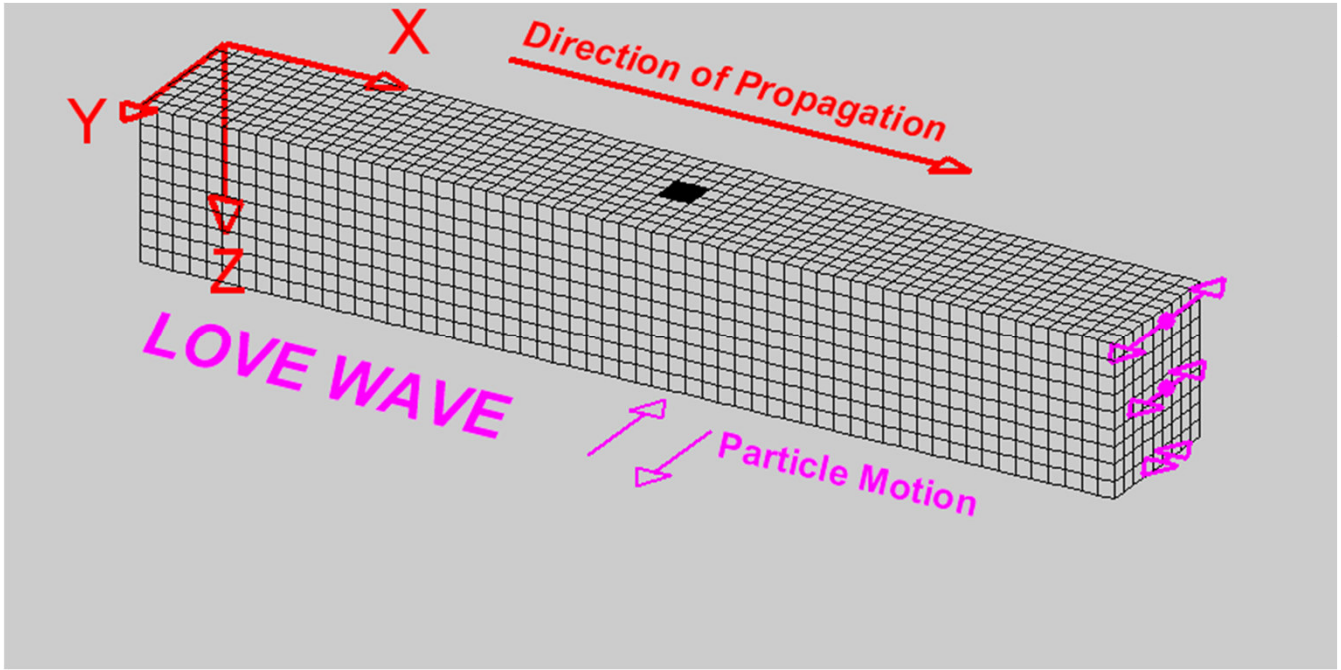
Onde di Volume



Come si propagano le onde sismiche??



Onde di Superficie



Come si propagano le onde sismiche??

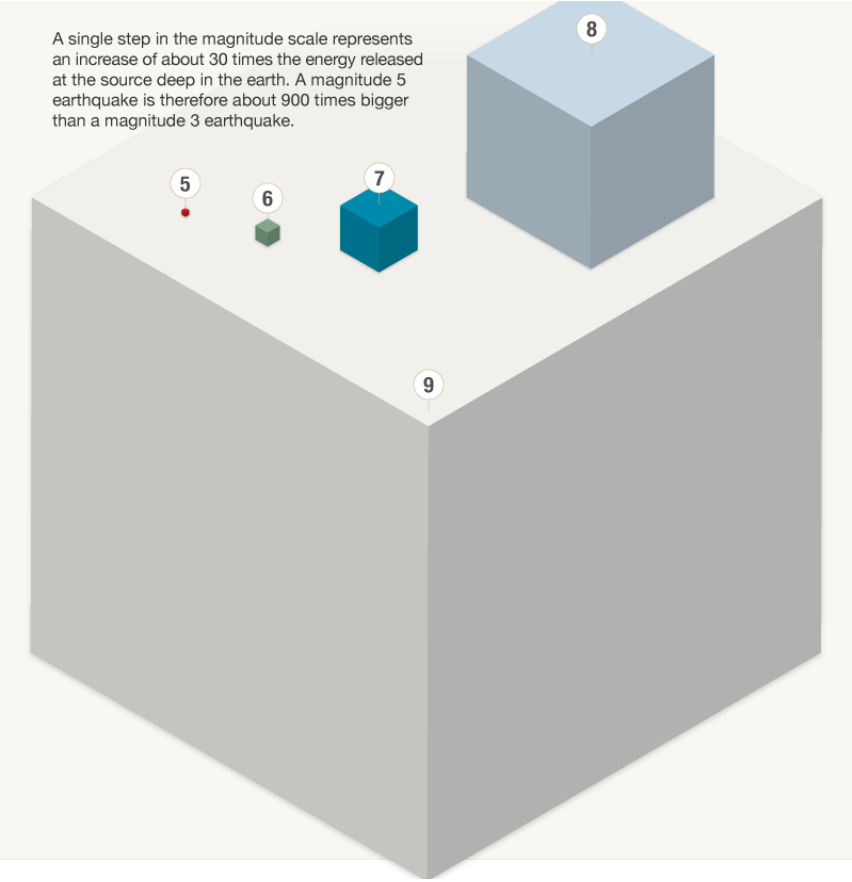
Come si misura l'intensità del terremoto??

I metodi più antichi di misuta della Potenza di un terremoto erano basati sull'analisi qualitative dei danni provocati a cose e persone.
Ad es. la scala Mercalli, oggi sostituita dalla scala Europea macrosismica (EMS-98)

I. Not felt	Not felt by anyone.
II. Scarcely felt	Vibration is felt only by individual people at rest in houses, especially on upper floors of buildings.
III. Weak	The vibration is weak and is felt indoors by a few people. People at rest feel swaying or light trembling. Noticeable shaking of many objects.
IV. Largely observed	The earthquake is felt indoors by many people, outdoors by few. A few people are awakened. The level of vibration is possibly frightening. Windows, doors and dishes rattle. Hanging objects swing. No damage to buildings.
V. Strong	The earthquake is felt indoors by most, outdoors by many. Many sleeping people awake. A few run outdoors. Entire sections of all buildings tremble. Most objects swing considerably. China and glasses clatter together. The vibration is strong. Topheavy objects topple over. Doors and windows swing open or shut.
VI. Slightly damaging	Felt by everyone indoors and by many to most outdoors. Many people in buildings are frightened and run outdoors. Objects on walls fall. Slight damage to buildings; for example, fine cracks in plaster and small pieces of plaster fall.
VII. Damaging	Most people are frightened and run outdoors. Furniture is shifted and many objects fall from shelves. Many buildings suffer slight to moderate damage. Cracks in walls; partial collapse of chimneys.
VIII. Heavily damaging	Furniture may be overturned. Many to most buildings suffer damage: chimneys fall; large cracks appear in walls and a few buildings may partially collapse. Can be noticed by people driving cars.
IX. Destructive	Monuments and columns fall or are twisted. Many ordinary buildings partially collapse and a few collapse completely. Windows shatter.
X. Very destructive	Many buildings collapse. Cracks and landslides can be seen.
XI. Devastating	Most buildings collapse.
XII. Completely devastating	All structures are destroyed. The ground changes.

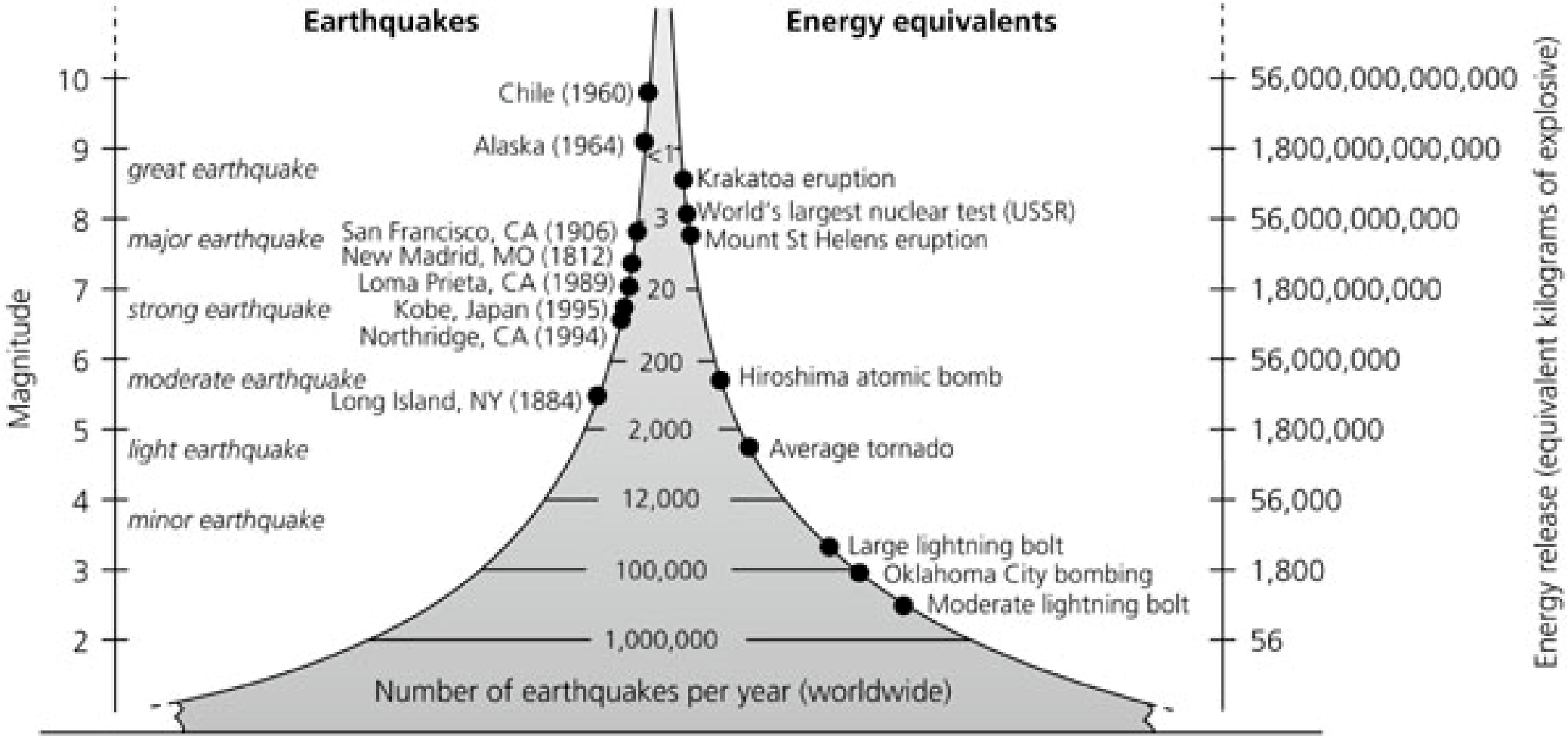
Come si misura l'intensità del terremoto??

A causa della scala logaritmica della Magnitudine, in termini di energia, ogni aumento di numero intero corrisponde ad un aumento di circa 31,6 volte la quantità di energia rilasciata, e ogni aumento di 0,2 corrisponde al raddoppio dell'energia rilasciata.



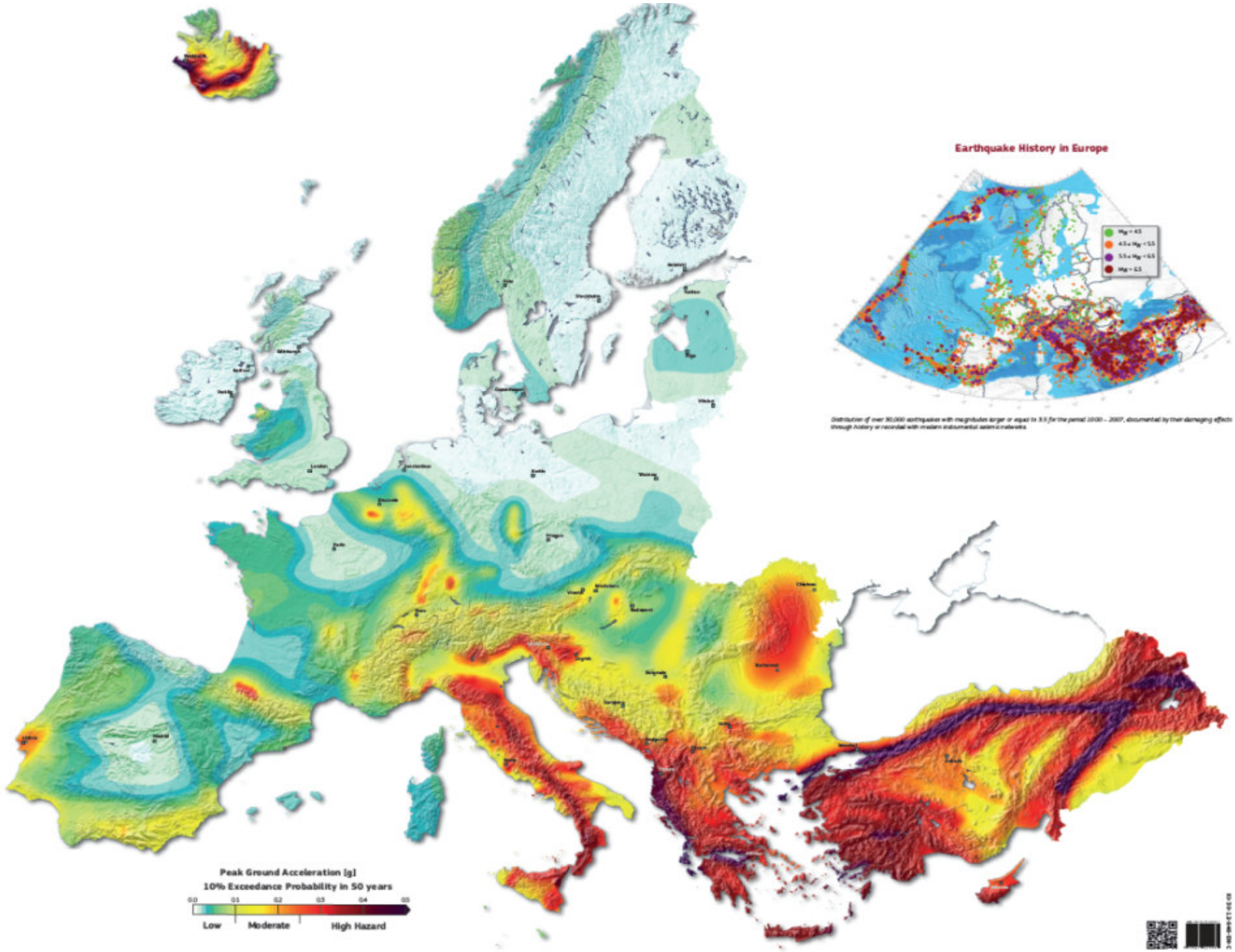
Come si misura l'intensità del terremoto??

Energia sismica vs. energia atomica



Mappa di pericolosità sismica Europea

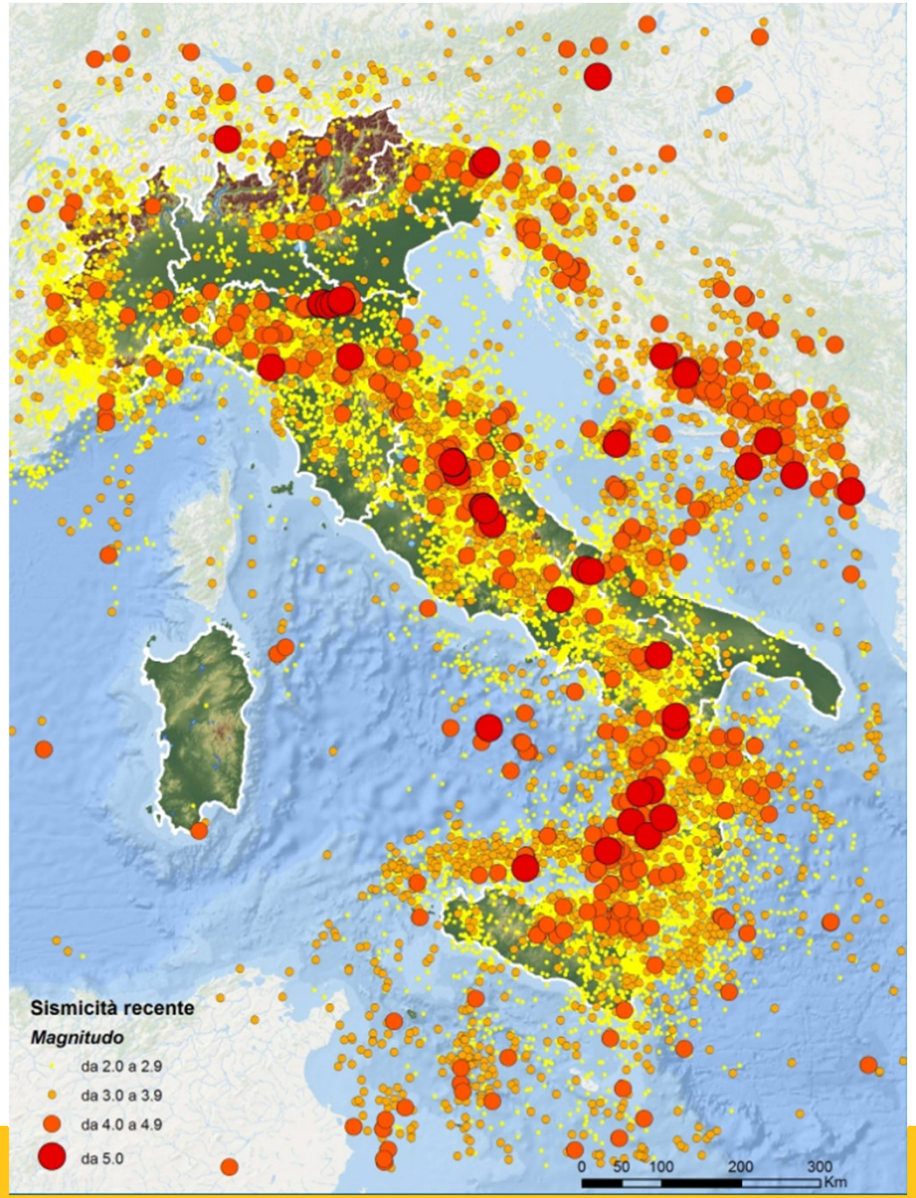
ESHM13 European Seismic Hazard Map for the peak ground acceleration with 10 % probability of exceedance in 50 years for rock site (SHARE, 2013)



….. In Italia?

I TERREMOTI DEL PASSATO

Guardando la serie storica dei terremoti italiani è facile notare che spesso avvengono in zone già colpite in passato. Gli eventi storici più forti si sono verificati in Sicilia, nelle Alpi orientali e lungo gli Appennini centro-meridionali, dall'Abruzzo alla Calabria.



….. In Italia?

I TERREMOTI DEL PASSATO

Guardando la serie storica dei terremoti italiani è facile notare che spesso avvengono in zone già colpite in passato. Gli eventi storici più forti si sono verificati in Sicilia, nelle Alpi orientali e lungo gli Appennini centro-meridionali, dall'Abruzzo alla Calabria. Ma ci sono stati terremoti importanti anche nell'Appennino centro-settentrionale e nel Gargano. In particolare, **dal 1900 ad oggi si sono verificati 32 terremoti molto forti (Mw≥5.8)**, alcuni dei quali sono stati catastrofici. Il più forte tra questi è il terremoto che nel 1908 distrusse Messina e Reggio Calabria.

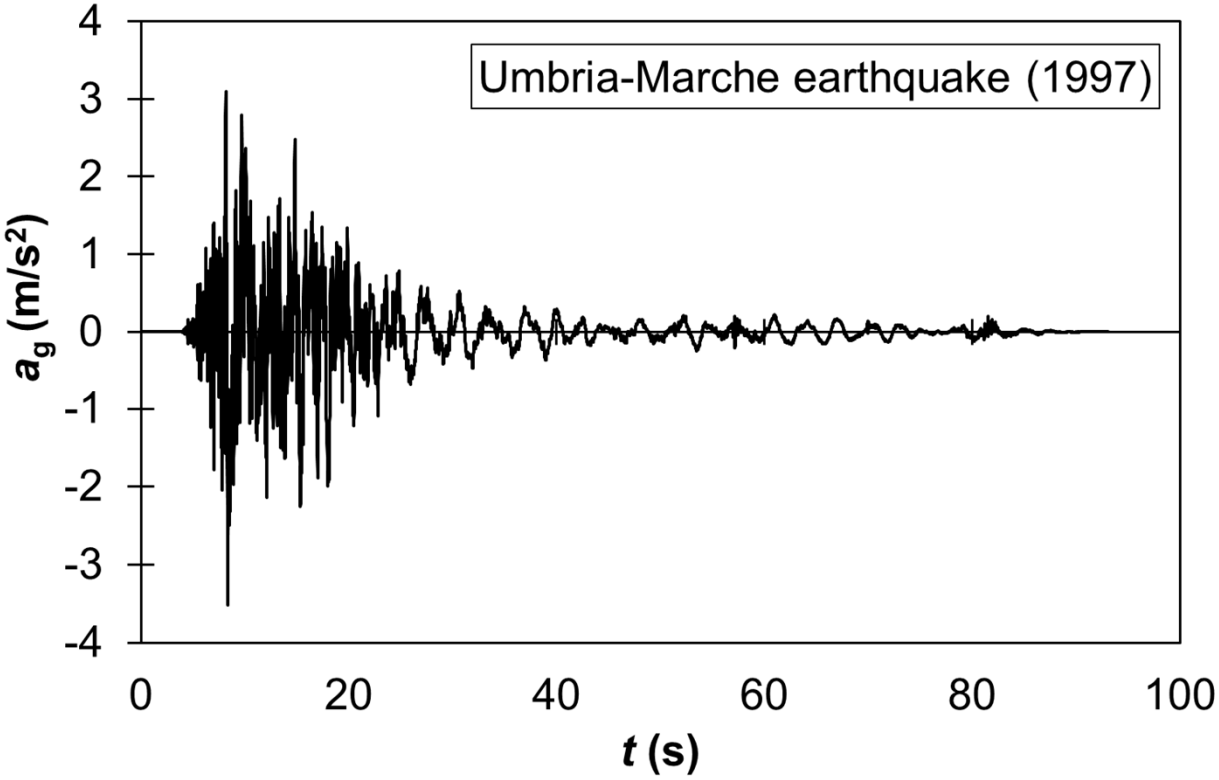
Data	Area	Intensità	Magnitudo M_w
08.09.1905	Calabria	X – XI	7.1
23.10.1907	Calabria	IX	5.9
28.12.1908	Stretto di Messina (Calabria, Sicilia)	XI	7.2
07.06.1910	Irpinia (Basilicata)	IX	5.9
27.10.1914	Garfagnana (Toscana)	VII	5.8
13.01.1915	Avezzano (Abruzzo)	XI	7.0
17.05.1916	Mar Adriatico settentrionale	VIII	5.9
16.08.1916	Mar Adriatico settentrionale	VIII	5.9
26.04.1917	Monterchi – Citerna (Toscana – Umbria)	IX – X	5.8
10.11.1918	Appennino forlivese (Emilia Romagna)	VIII	5.8
29.06.1919	Mugello (Toscana)	IX	6.2
07.09.1920	Garfagnana (Toscana)	X	6.5
07.03.1928	Capo Vaticano (Calabria)	VIII	5.9
23.07.1930	Irpinia (Campania)	X	6.7
30.10.1930	Senigallia (Marche)	VIII – IX	5.9
18.10.1936	Bosco Cansiglio (Veneto)	IX	5.9
03.10.1943	Ascolano (Marche)	IX	5.8
21.08.1962	Irpinia (Campania)	IX	6.2
15.01.1968	Valle del Belice (Sicilia)	X	6.1
06.05.1976	Friuli	IX – X	6.4
15.09.1976	Friuli	VIII – IX	5.9
15.04.1978	Golfo di Patti (Sicilia)	VIII	6.1
19.09.1979	Valnerina (Umbria)	VIII – IX	5.9
23.11.1980	Irpinia (Campania, Basilicata)	X	6.9
07.05.1984	Lazio – Abruzzo	VIII	5.9
05.05.1990	Potentino (Basilicata)	VII – VIII	5.8
26.09.1997	Umbria – Marche	IX	6.0
31.10.2002	Molise	VIII – IX	5.8
06.04.2009	Abruzzo	IX – X	6.1#
20.05.2012	Pianura Padana Emiliana (Emilia Romagna)	VIII*	5.8#
29.05.2012			5.6#

?

Il terremoto per gli ingegneri

Per gli Ingegneri strutturisti il terremoto è essenzialmente due cose:

- l'andamento delle accelerazioni misurate al suolo
- Il valore di picco dell'accelerazione



Perché????

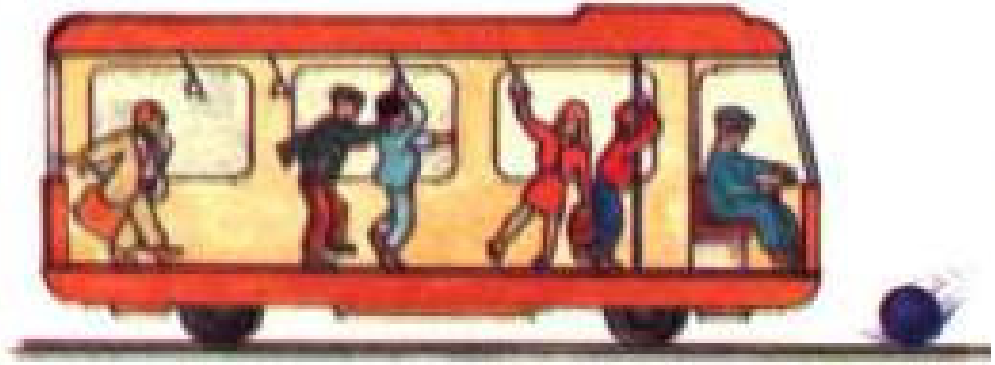
Il motivo è legato alle forze d'inerzia

Quando l'autobus /auto parte, ti senti schiacciato contro il sedile perché il tuo corpo tende a mantenere il suo stato di quiete.

Quando l'autobus frena, ti senti proiettato in avanti perché il corpo tende a conservare il suo stato di moto









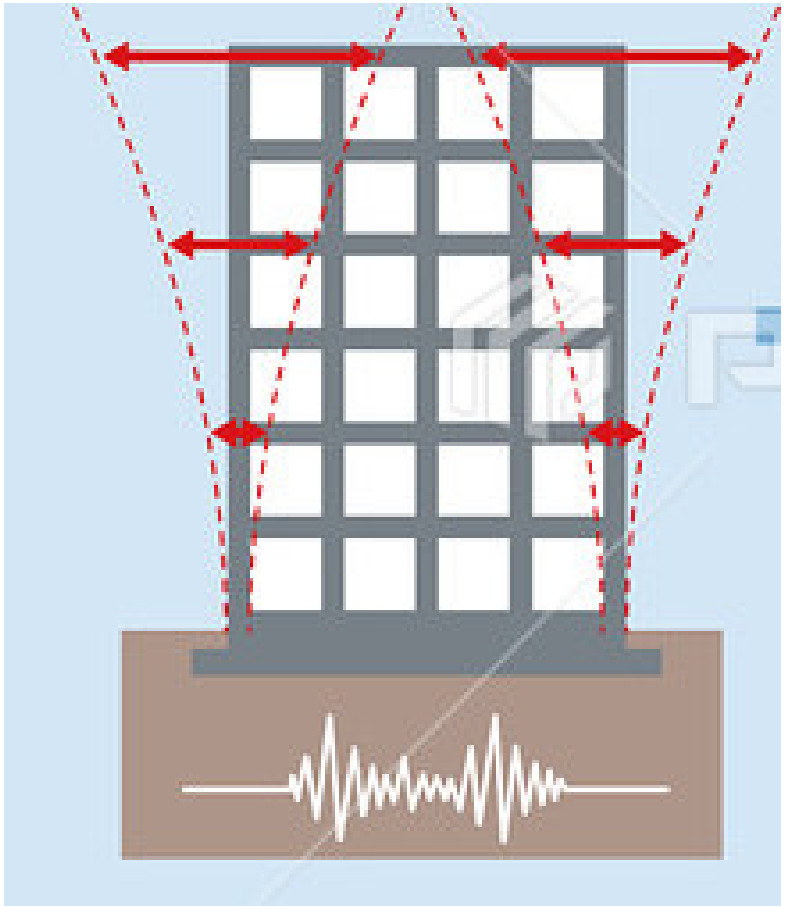
A parità di sisma, le azioni indotte dal terremoto dipendono dalle proprietà dinamiche della struttura, cioè massa e rigidezza



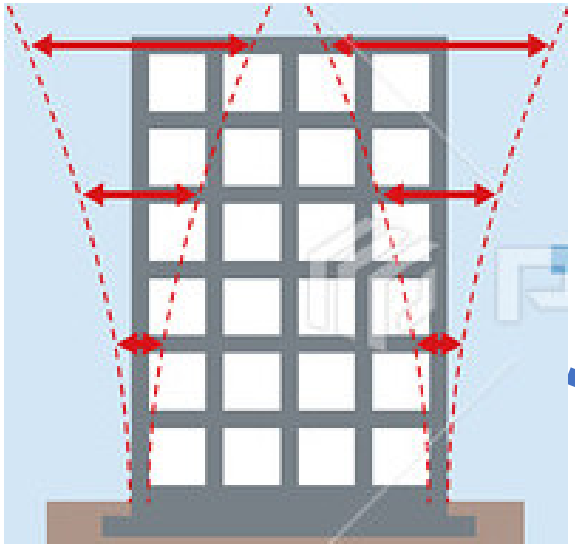


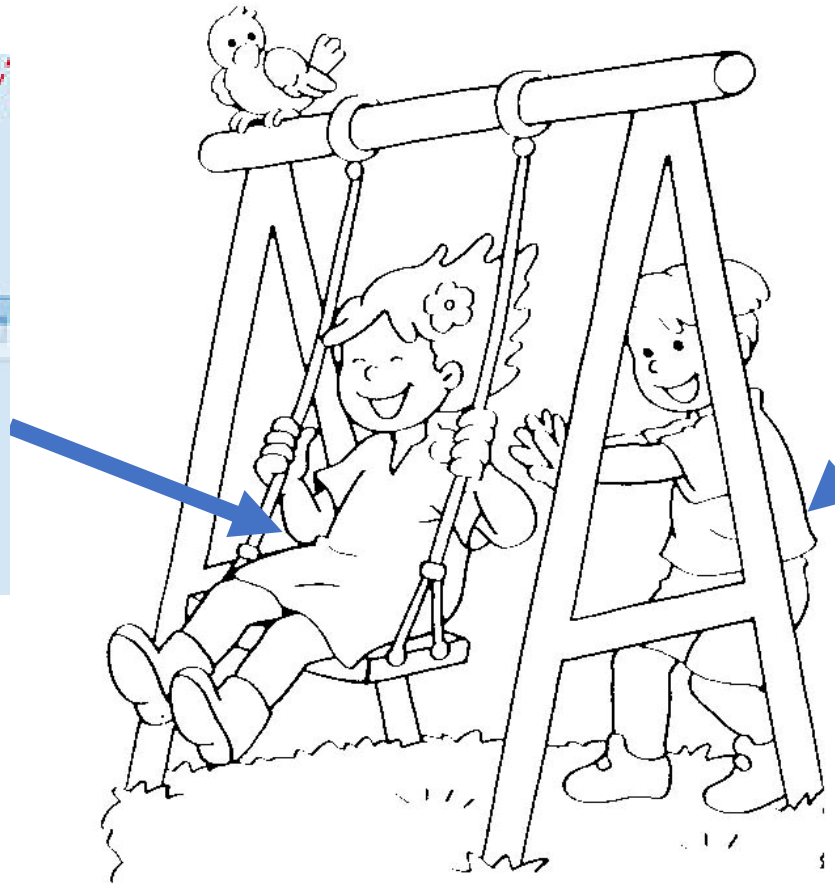
A parità di sisma, le azioni indotte dal terremoto dipendono dalle proprietà dinamiche della struttura, cioè massa e rigidezza





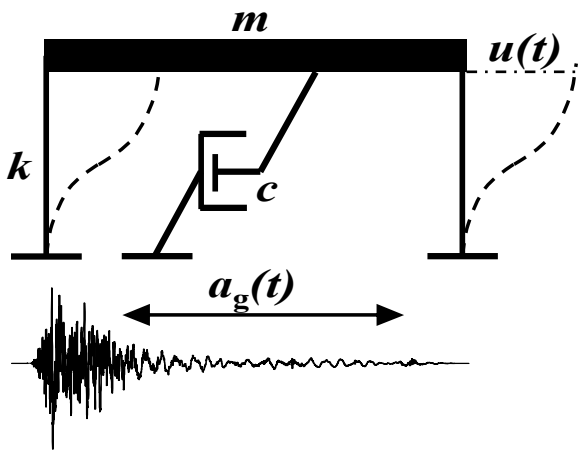
A parità di sisma, le azioni indotte dal terremoto dipendono dalle proprietà dinamiche della struttura, cioè massa e rigidezza

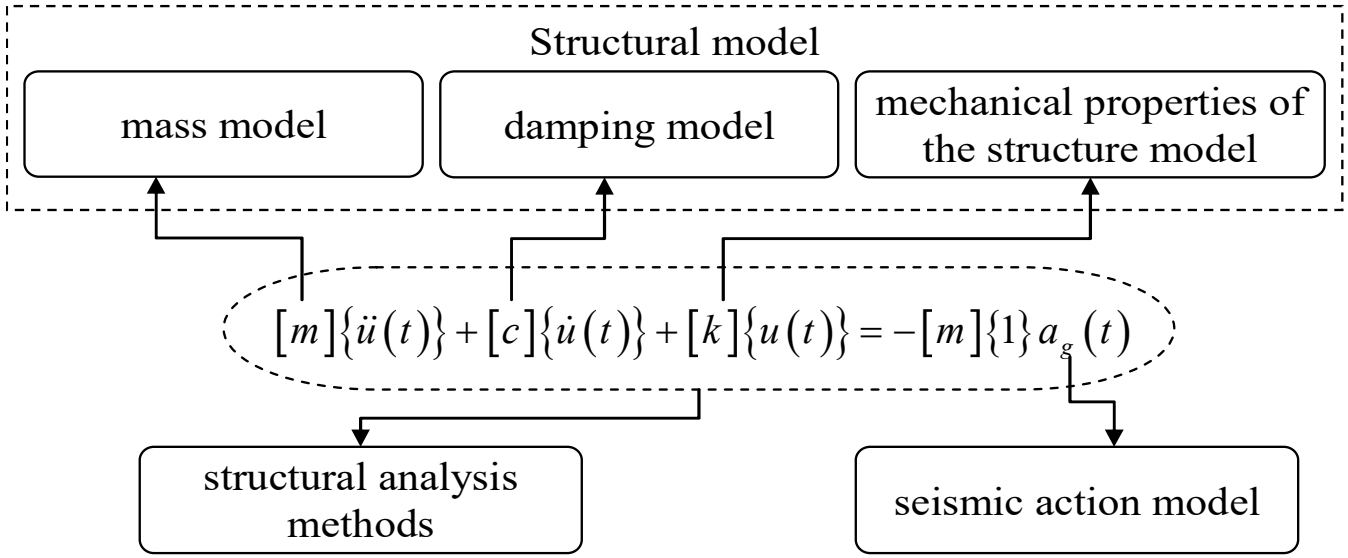




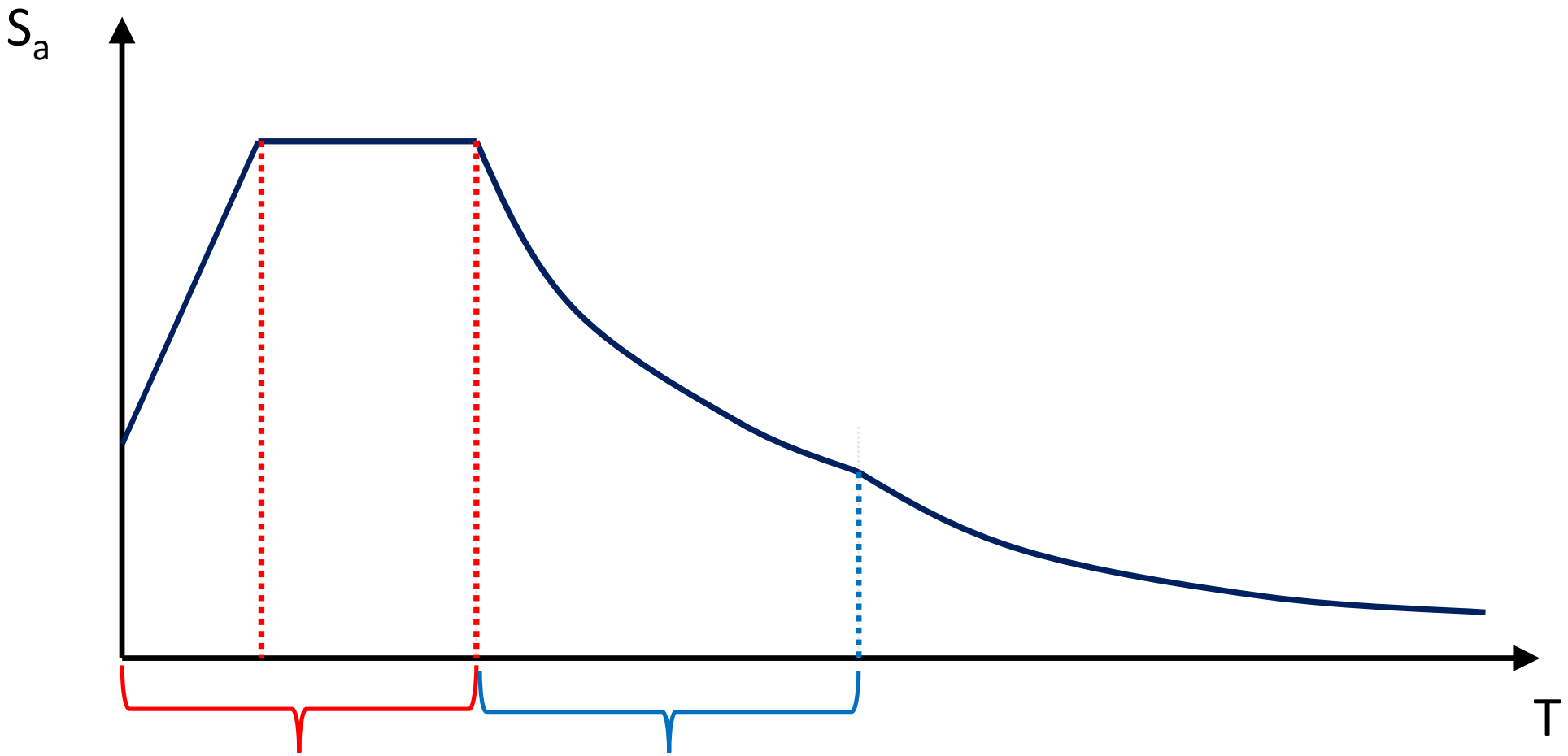


A parità di sisma, le azioni indotte dal terremoto dipendono dalle proprietà dinamiche della struttura, cioè massa e rigidezza





Spettro di risposta



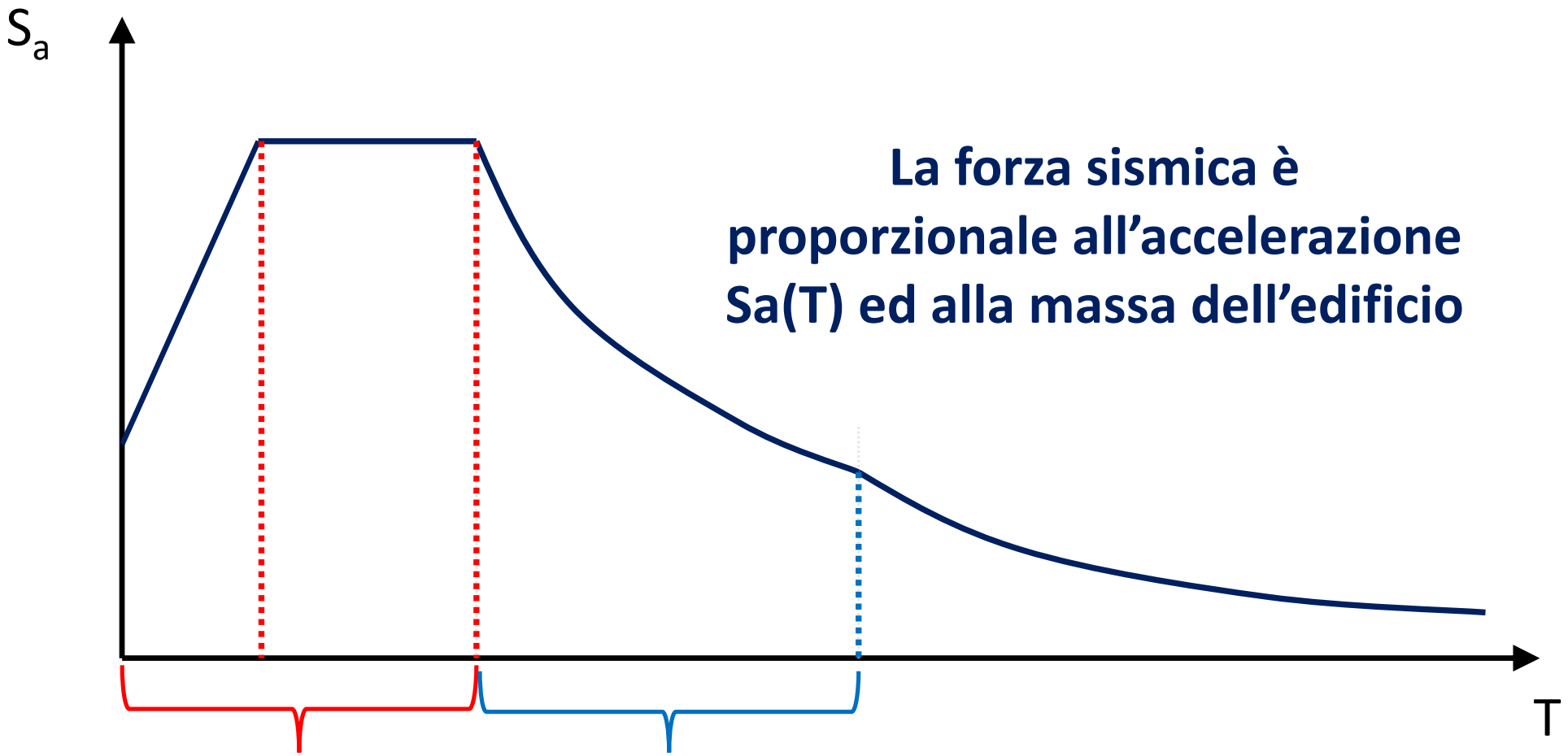
Strutture rigide

(es. muratura, cemento armato)

Strutture flessibili

(es. acciaio, edifici alti)

Spettro di risposta



La forza sismica è proporzionale all'accelerazione Sa(T) ed alla massa dell'edificio

Strutture rigide

(es. muratura, cemento armato)

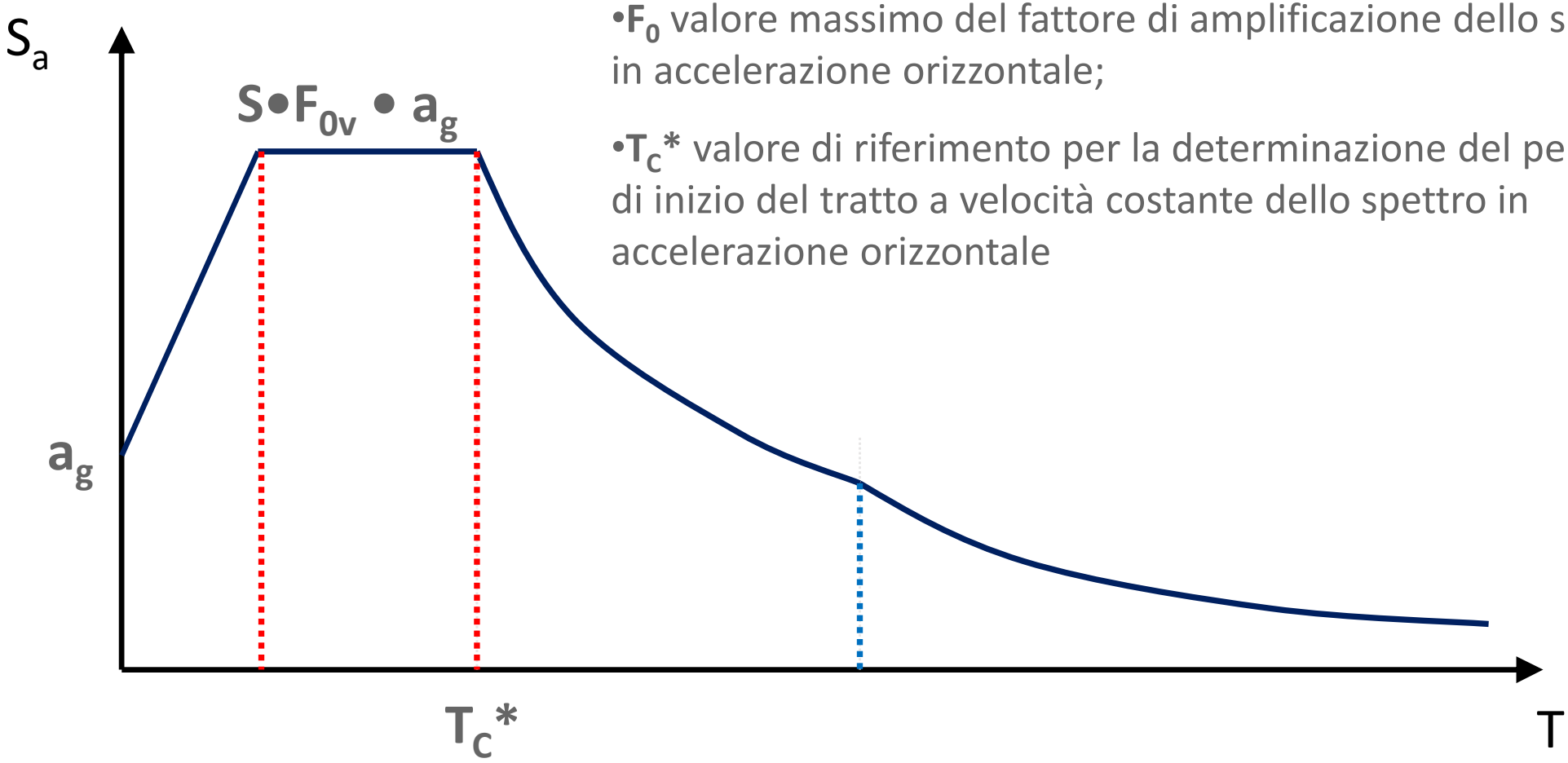
Strutture flessibili

(es. acciaio, edifici alti)

Spettro di risposta secondo NTC2018

Il calcolo degli spettri di risposta si basa su tre parametri fondamentali:

- a_g accelerazione orizzontale massima al sito;
- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale



Spettro di risposta secondo NTC2018

$\mathbf{a_g}$ accelerazione orizzontale massima al sito;

•$\mathbf{F_0}$ valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

•$\mathbf{T_C^*}$ valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Tali parametri vengono forniti dall'INGV in corrispondenza di un reticolo di **10751 punti** definito tramite le coordinate di **latitudine** e **longitudine** che ricopre tutto il territorio nazionale. Per ogni nodo del reticolo geografico i parametri sono forniti in corrispondenza di determinati periodi di ritorno T_R (**30** anni, **50** anni, **72** anni, **101** anni, **140** anni, **201** anni, **475** anni, **975** anni, **2475** anni).

Spettro di risposta secondo NTC2018

a_g accelerazione orizzontale massima al sito;

- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I parametri sono forniti dall'INGV in accordo alle ipotesi seguenti:

- condizioni di campo libero, ovvero assenza di manufatti sul terreno;
- superficie topografica orizzontale (categoria T1);
- suolo di riferimento rigido (categoria A).

Spettro di risposta secondo NTC2018

a_g accelerazione orizzontale massima al sito;

- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I parametri sono forniti dall'INGV in accordo alle ipotesi seguenti:

- condizioni di campo libero, ovvero assenza di manufatti sul terreno;
- superficie topografica orizzontale (categoria T1);
- suolo di riferimento rigido (categoria A).

Spettro di risposta secondo NTC2018

Stati Limite e probabilità di superamento

La NTC2018 definisce **4 Stati Limite**, 2 per gli Stati Limite di **Esercizio** e 2 per gli Stati Limite **Ultimi**. A ciascuno Stato Limite viene associata uno spettro che viene determinato in funzione della **probabilità di superamento** $\mathbf{P_{VR}}$ dell'azione sismica nel periodo di riferimento della costruzione.

Stati Limite di **Esercizio**:

- Stato Limite di immediata Operatività (**SLO**) con probabilità di superamento pari all'**81%**;
- Stato Limite di Danno (**SLD**) con probabilità di superamento pari al **63%**;

Stati Limite **Ultimi**:

- Stato Limite di Salvaguardia della Vita (**SLV**) con probabilità di superamento pari al **10%**;
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (**SLC**) con probabilità di superamento pari al **5%**.

Spettro di risposta secondo NTC2018

Periodo di riferimento dell'azione sismica, vita nominale e classi d'uso

Per valutare l'azione sismica si parte dal **periodo di riferimento V_R** di una costruzione che viene ottenuto moltiplicando la **vita nominale V_N** della costruzione (funzione del tipo di costruzione) per il **coefficiente d'uso C_U** (funzione della classe d'uso).

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

- V_R = periodo di riferimento per l'azione sismica;
- V_N = vita nominale della costruzione;
- C_U = coefficiente d'uso.

Spettro di risposta secondo NTC2018

V_N = vita nominale della costruzione;

Tab. 2.4.I – *Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni*

	TIPI DI COSTRUZIONI	Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

C_U = coefficiente d'uso

Tab. 2.4.II – *Valori del coefficiente d'uso C_U*

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_U	0,7	1,0	1,5	2,0

Spettro di risposta secondo NTC2018

Noto il periodo di riferimento V_R di una costruzione, è possibile ricavare il **periodo di ritorno T_R** dell'azione sismica in funzione della probabilità di superamento P_{VR} corrispondente ad un prefissato stato limite.

$$T_R = - V_R / \ln (1- P_{V_R}) = - C_U V_N / \ln (1- P_{V_R})$$

Tab. 3.2.I – *Probabilità di superamento P_{V_R} in funzione dello stato limite considerato*

Stati Limite	P_{V_R}: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V_R	
Stati limite di esercizio	SLO	81%
	SLD	63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Spettro di risposta secondo NTC2018

Noto il periodo di ritorno T_R dell'azione sismica si possono ricavare i parametri della pericolosità sismica (a_g, F_0, T_C^*) dagli **allegati A e B** del D.M. 14/1/2008 corrispondenti alla **latitudine** e **longitudine** del sito dell'opera e al **periodo di ritorno T_R**.

Spettro di risposta secondo NTC2018

I parametri $\mathbf{a_g}$, $\mathbf{F_0}$ e $\mathbf{T_C^*}$ forniti dalla NTC2018 per la definizione dell'azione sismica fanno riferimento alle ipotesi citate di **sito con suolo rigido** e **superficie topografica orizzontale**.

Attenzione! In molti casi reali ciò non è vero.

Le condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall'opera e le condizioni topografiche determinano una modifica delle onde sismiche in superficie in termini di **ampiezza** dell'oscillazione, **durata** e contenuto in **frequenza**.

L'azione sismica che emerge in superficie viene definita **risposta sismica locale**.

La successione stratigrafica di terreni con proprietà meccaniche diverse e la conformazione della superficie topografica sono la causa di fenomeni di **amplificazione**, **rifrazione** e **diffrazione** delle onde sismiche.

Spettro di risposta secondo NTC2018

La successione stratigrafica di terreni con proprietà meccaniche diverse e la conformazione della superficie topografica sono la causa di fenomeni di **amplificazione**, **rifrazione** e **diffrazione** delle onde sismiche.



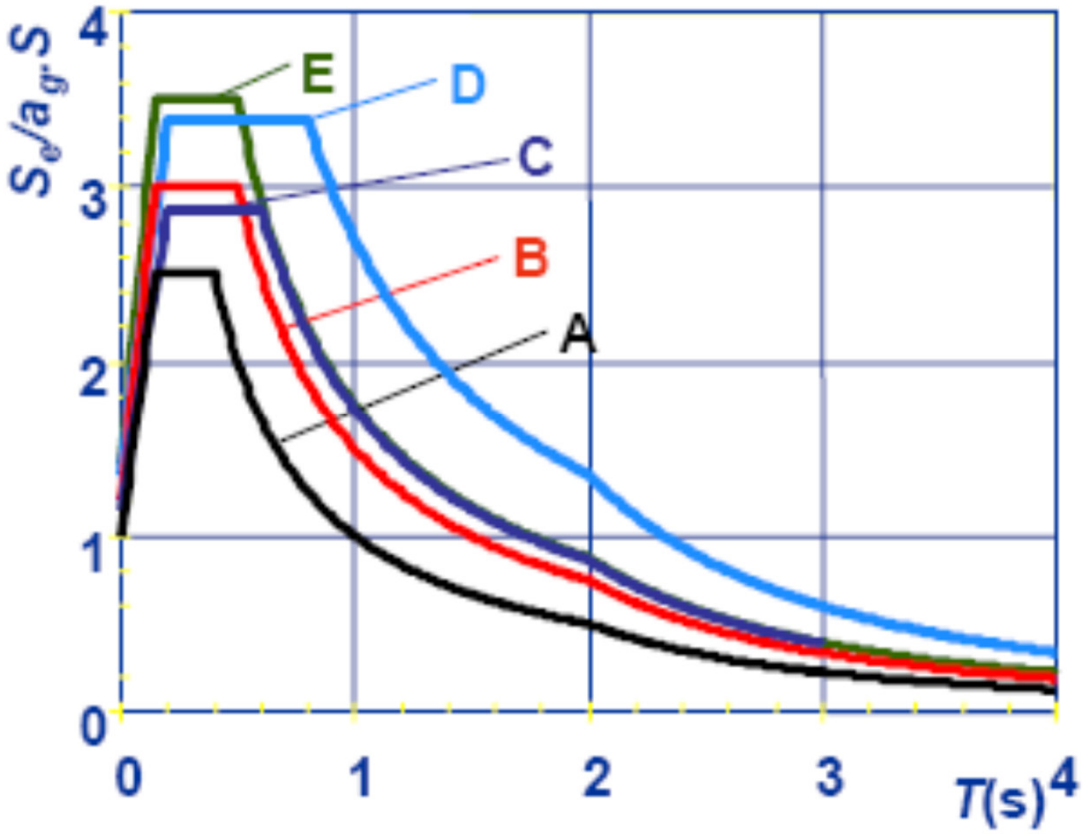
Spettro di risposta secondo NTC2018

Per tener conto delle condizioni **stratigrafiche** e **topografiche** la NTC2018 definisce:

- 5 **categorie di sottosuolo** denominate A, B, C, D, ed E
- 4 **categorie topografiche** (T1, T2, T3, T4).

La categoria di sottosuolo viene determinata sulla base della velocità di propagazione (Vs) delle **onde di taglio** nel sottosuolo, ottenuta da una specifica prova in sito (generalmente la prova di indagine **MASW**) eseguita da un geologo e i cui risultati vengono riportati nella relazione geologica.

Spettro di risposta



Le condizioni del suolo possono amplificare gli effetti del terremoto

Spettro di risposta secondo NTC2018

Le condizioni topografiche e stratigrafiche influiscono sull'entità dell'azione sismica attraverso il **coefficiente S** che moltiplica le ordinate dello spettro di risposta.
Tale coefficiente è definito nel seguente modo:

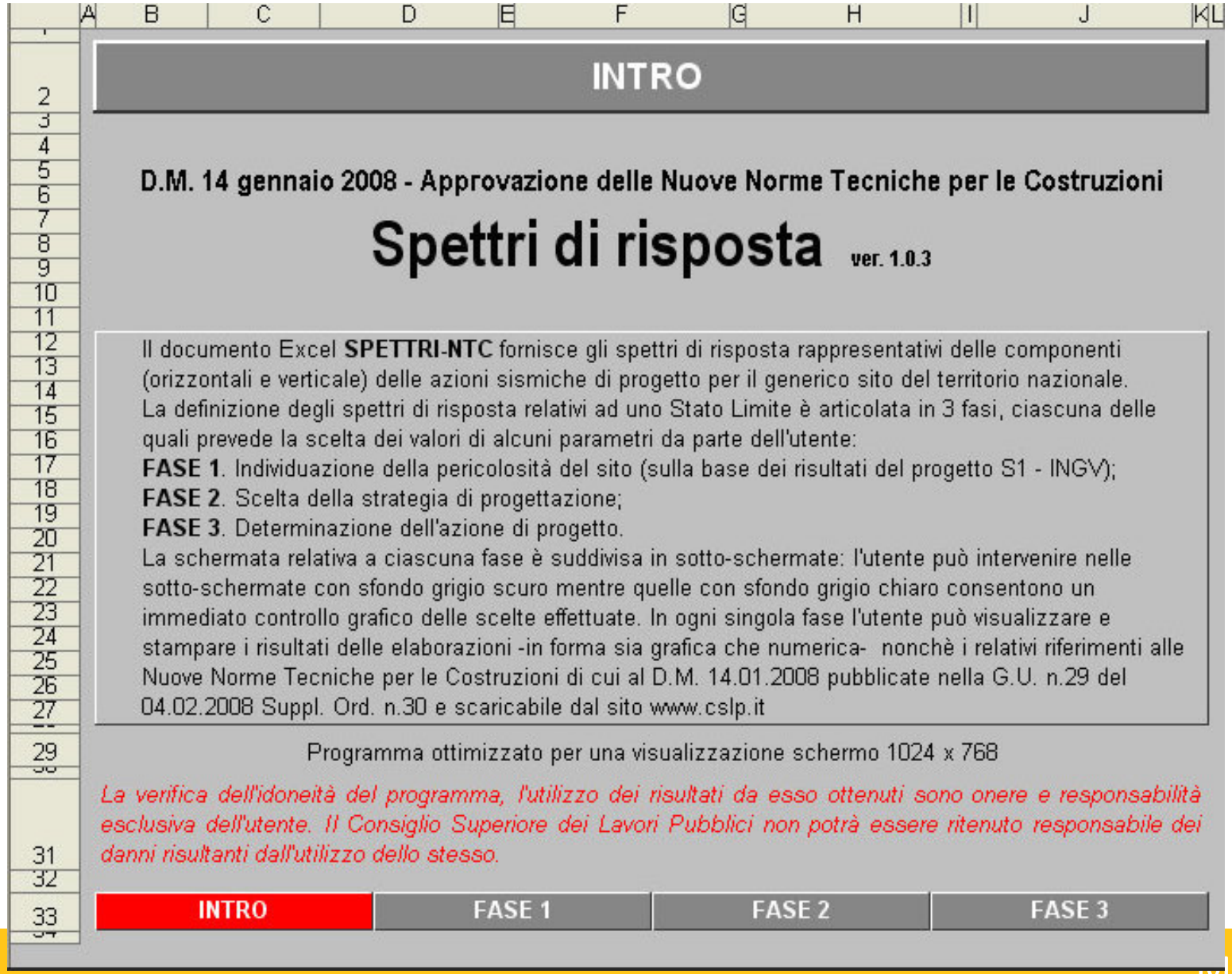
$$S = S_S \cdot S_T$$

- S_S = coefficiente di amplificazione stratigrafica, dipende dalla categoria di sottosuolo e dai parametri F_0 e a_g;
- S_T = coefficiente di amplificazione topografica, dipende dalla categoria topografica.



Spettro di risposta secondo NTC2018

Potete scaricare online:



INTRO

D.M. 14 gennaio 2008 - Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

Spettri di risposta ver. 1.0.3

Il documento Excel **SPETTRI-NTC** fornisce gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto per il generico sito del territorio nazionale.
La definizione degli spettri di risposta relativi ad uno Stato Limite è articolata in 3 fasi, ciascuna delle quali prevede la scelta dei valori di alcuni parametri da parte dell'utente:
FASE 1. Individuazione della pericolosità del sito (sulla base dei risultati del progetto S1 - INGV);
FASE 2. Scelta della strategia di progettazione;
FASE 3. Determinazione dell'azione di progetto.
La schermata relativa a ciascuna fase è suddivisa in sotto-schermate: l'utente può intervenire nelle sotto-schermate con sfondo grigio scuro mentre quelle con sfondo grigio chiaro consentono un immediato controllo grafico delle scelte effettuate. In ogni singola fase l'utente può visualizzare e stampare i risultati delle elaborazioni -in forma sia grafica che numerica- nonchè i relativi riferimenti alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 pubblicate nella G.U. n.29 del 04.02.2008 Suppl. Ord. n.30 e scaricabile dal sito www.cslp.it

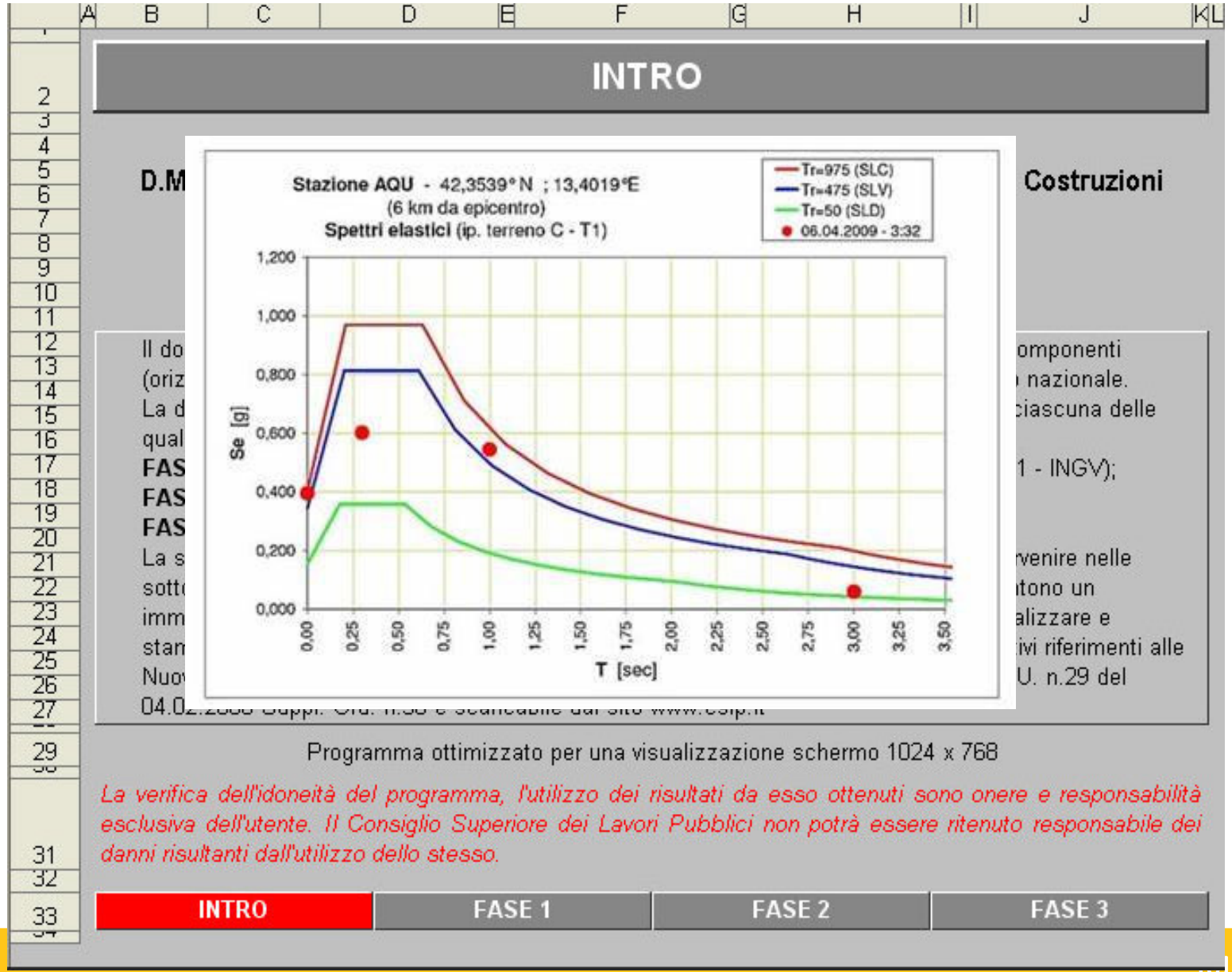
Programma ottimizzato per una visualizzazione schermo 1024 x 768

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

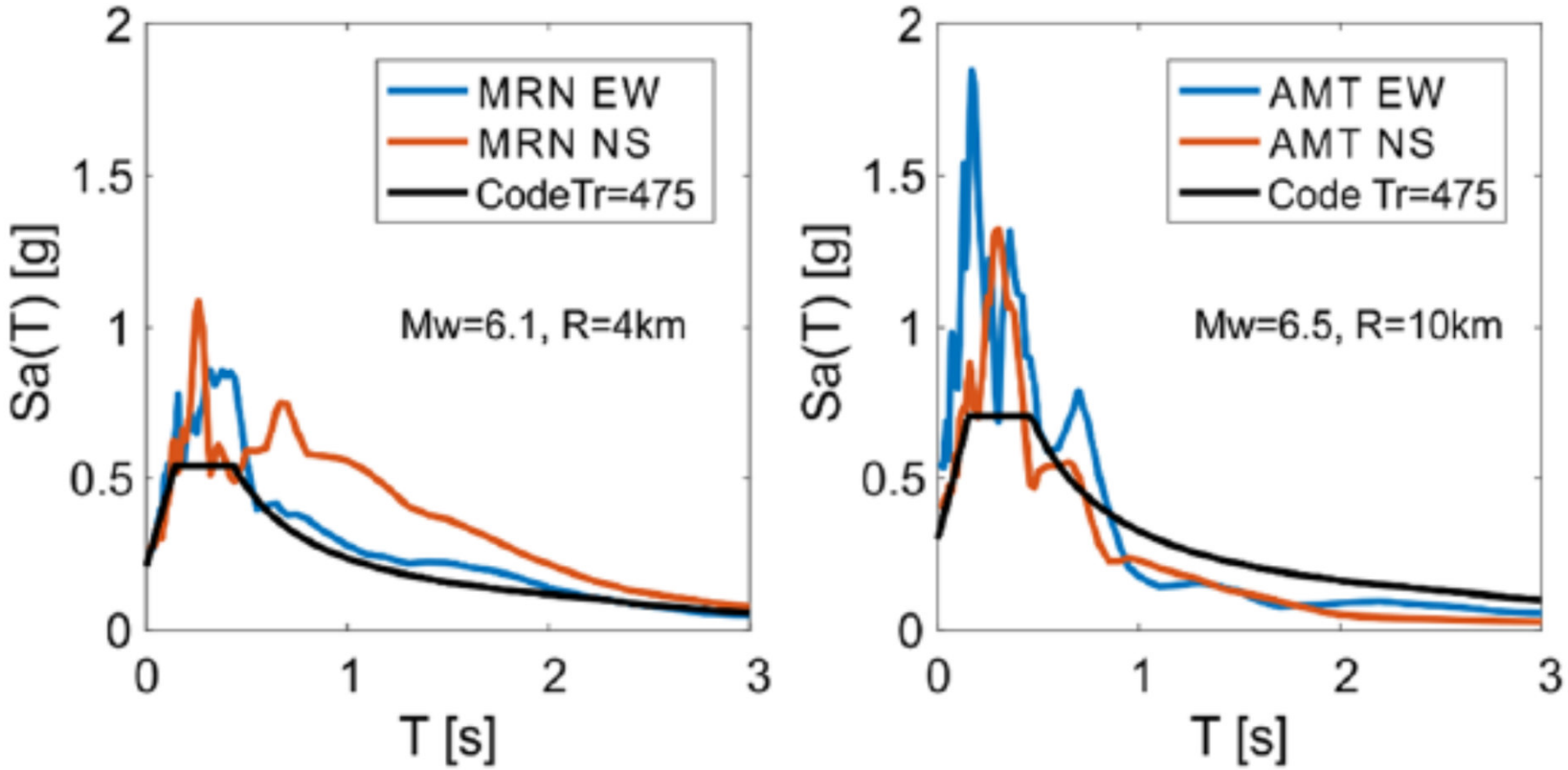
INTRO | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3

Spettro di risposta secondo NTC2018

Potete scaricare online:



Spettro di risposta



Lo spettro di risposta lo fornisce la normativa come «media» di una famiglia di terremoti.

Pertanto, la stima delle azioni del terremoto può essere ampiamente superata durante gli eventi sismici!!!!!!!!!!!!!!!!

Influenza delle caratteristiche del terreno di fondazione

L'Aquila 6 Aprile 2009 – località Pettino (via Dante Alighieri)



Influenza delle caratteristiche del terreno di fondazione

L'Aquila 6 Aprile 2009 – località Pettino (via Dante Alighieri 2)





EDIFICIO A

Influenza delle caratteristiche del terreno di fondazione

L'Aquila 6 Aprile 2009 – località Pettino (via Dante Alighieri 2)





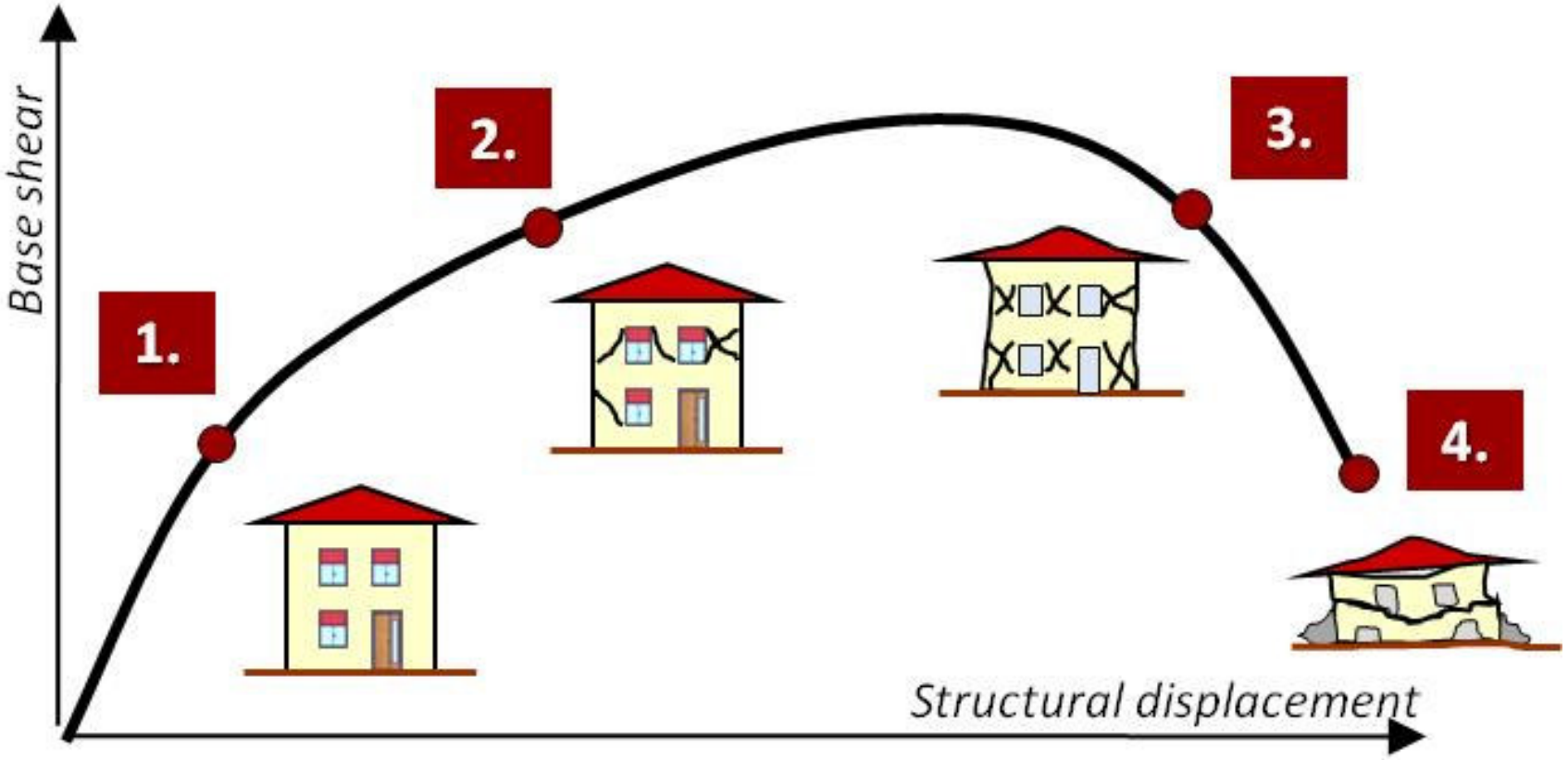
EDIFICIO B

Come si progetta una struttura «antisismica»?



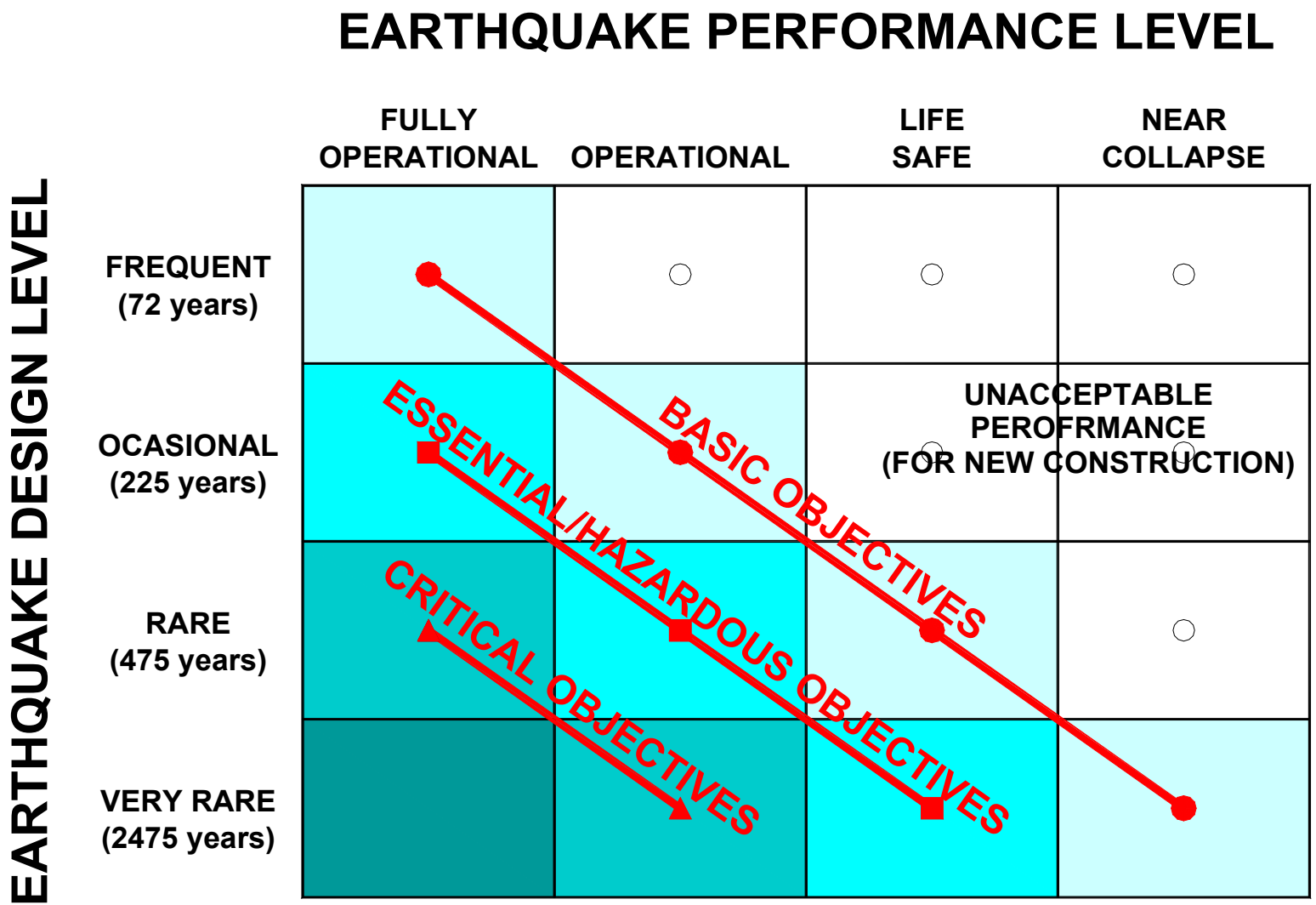
Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali



Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

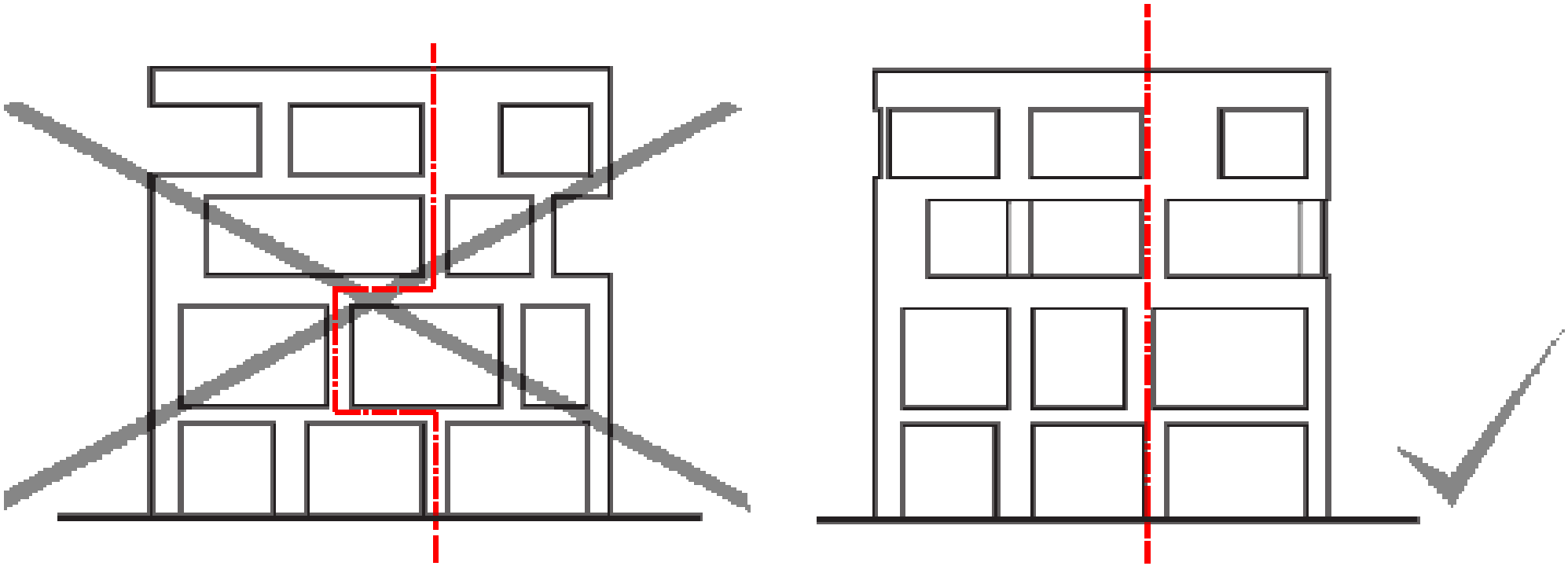


Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Gli elementi strutturali principali devono essere continui in elevazione

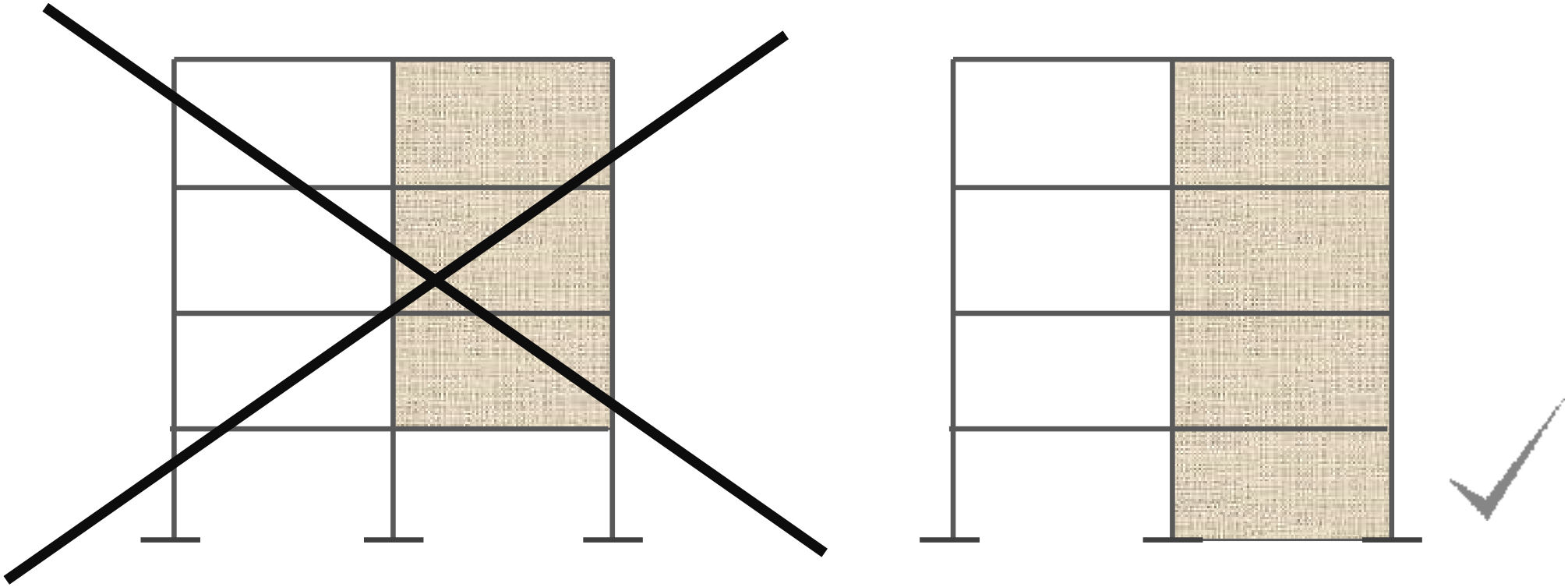


Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Gli elementi strutturali principali devono essere continui in elevazione

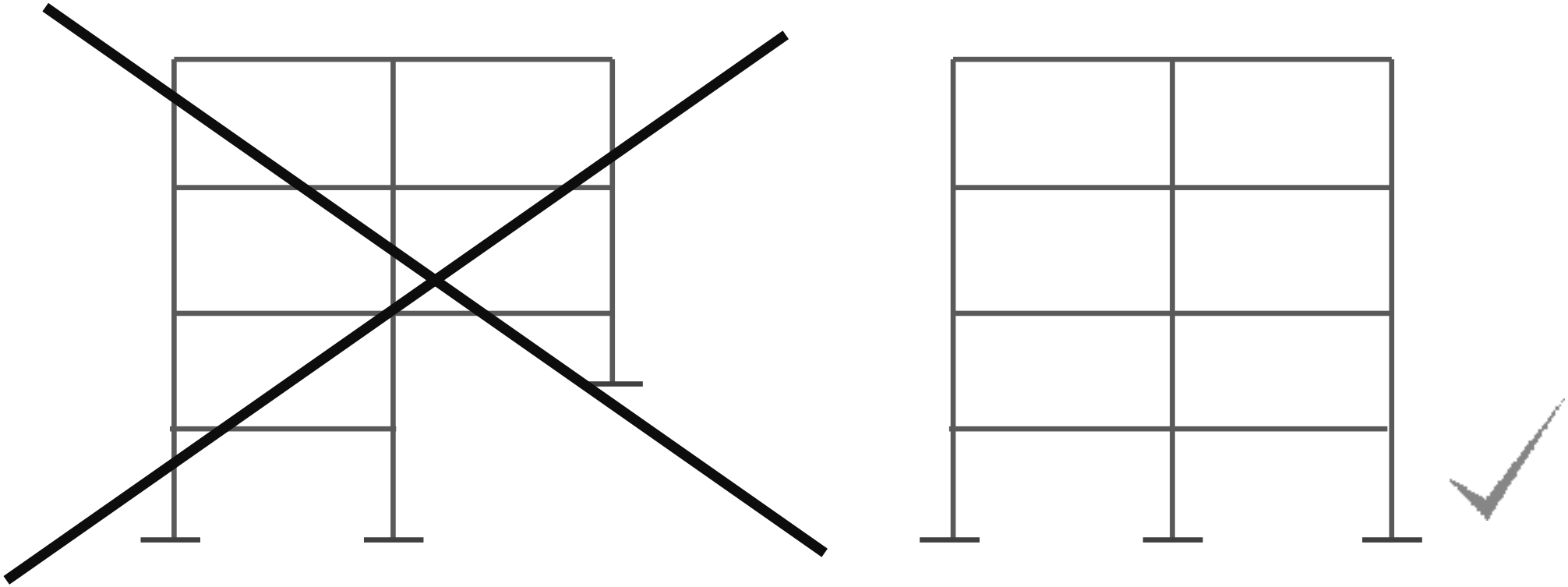


Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Il piano di posa deve essere continuo

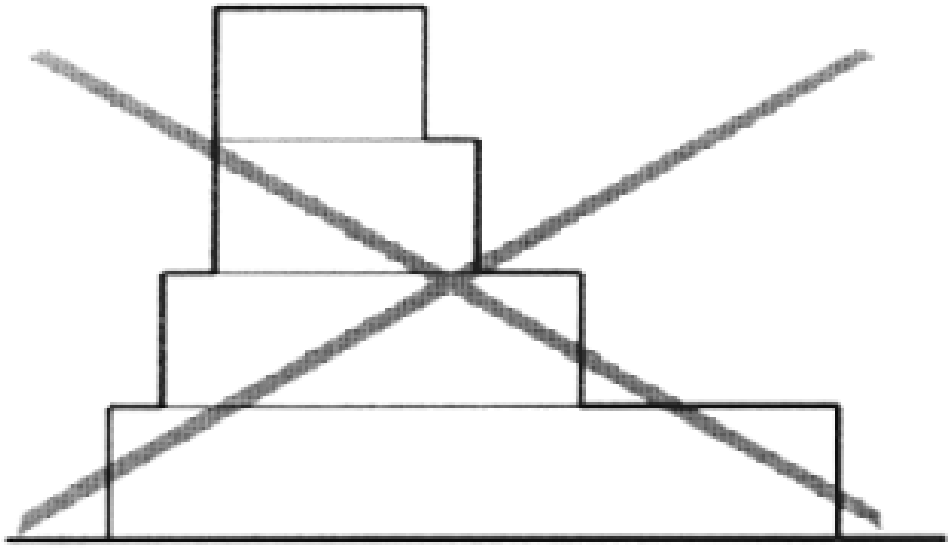


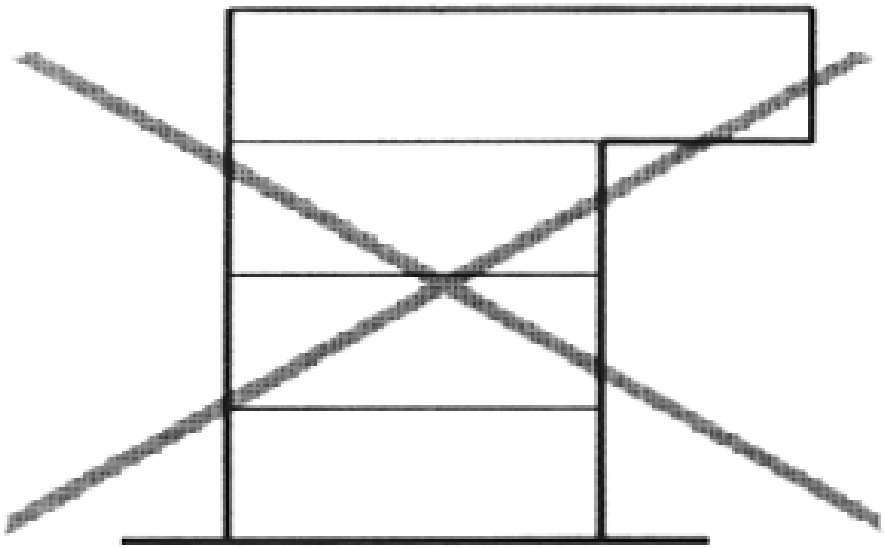
Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Bisogna limitare aggetti, sporgenze e rientranze





Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Cosa può succedere se la struttura irregolare in elevazione??









Collasso dovuto alla formazione di un piano soffice (Irpinia 1980)

Terremoto in Friuli 1976

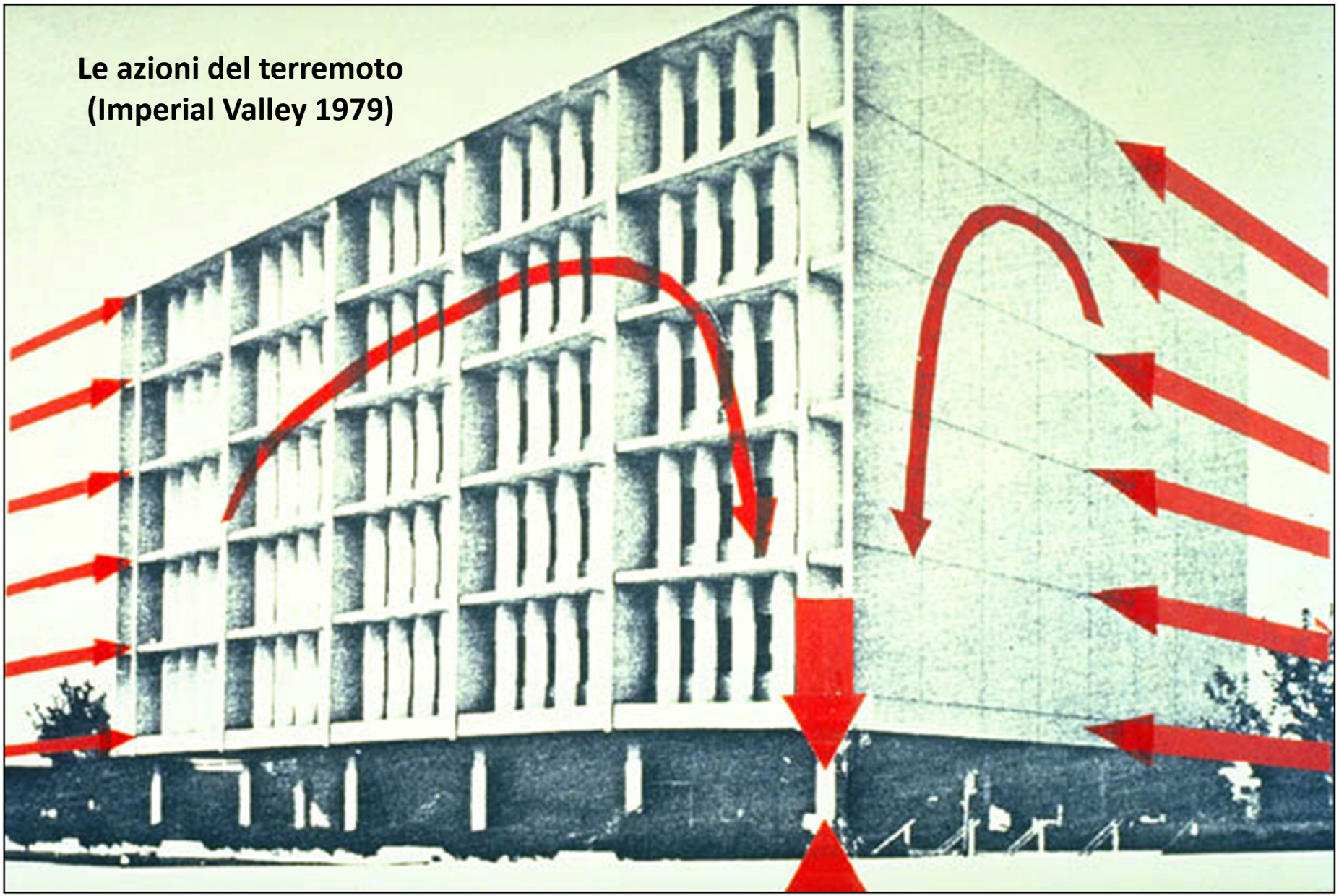
Il terremoto per gli ingegneri



Taiwan (1999)


Prima del terremoto
(Imperial Valley 1979)

Le azioni del terremoto
(Imperial Valley 1979)



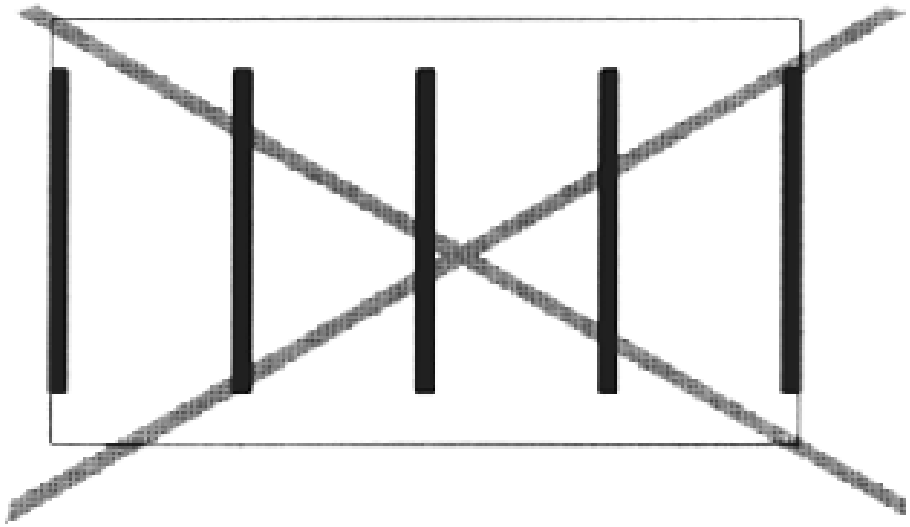


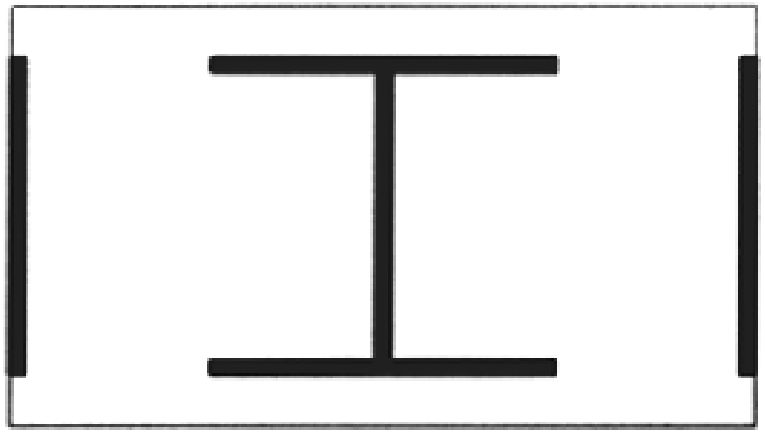
L'esito del terremoto
(Imperial Valley 1979)

Requisiti generali

Regolarità in pianta:

Gli elementi sismoresistenti (telai, pareti, controventi) devono essere disposti in entrambe le direzioni in modo da garantire una "simmetria"

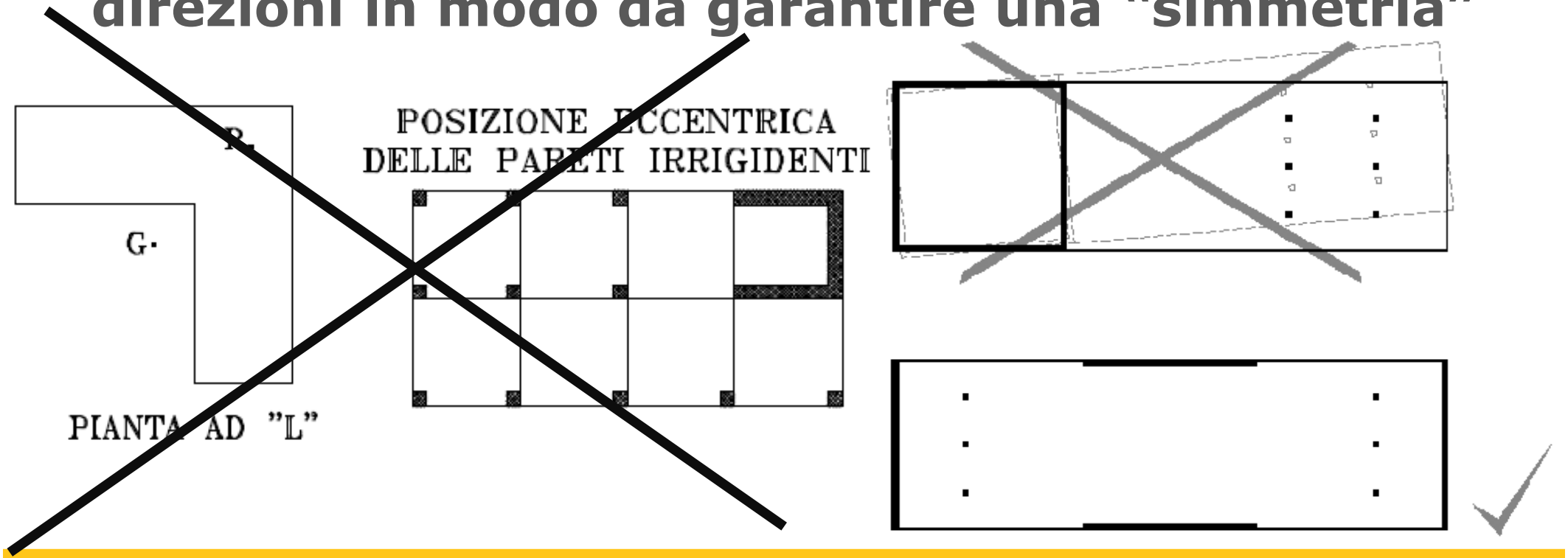




Requisiti generali

Regolarità in pianta:

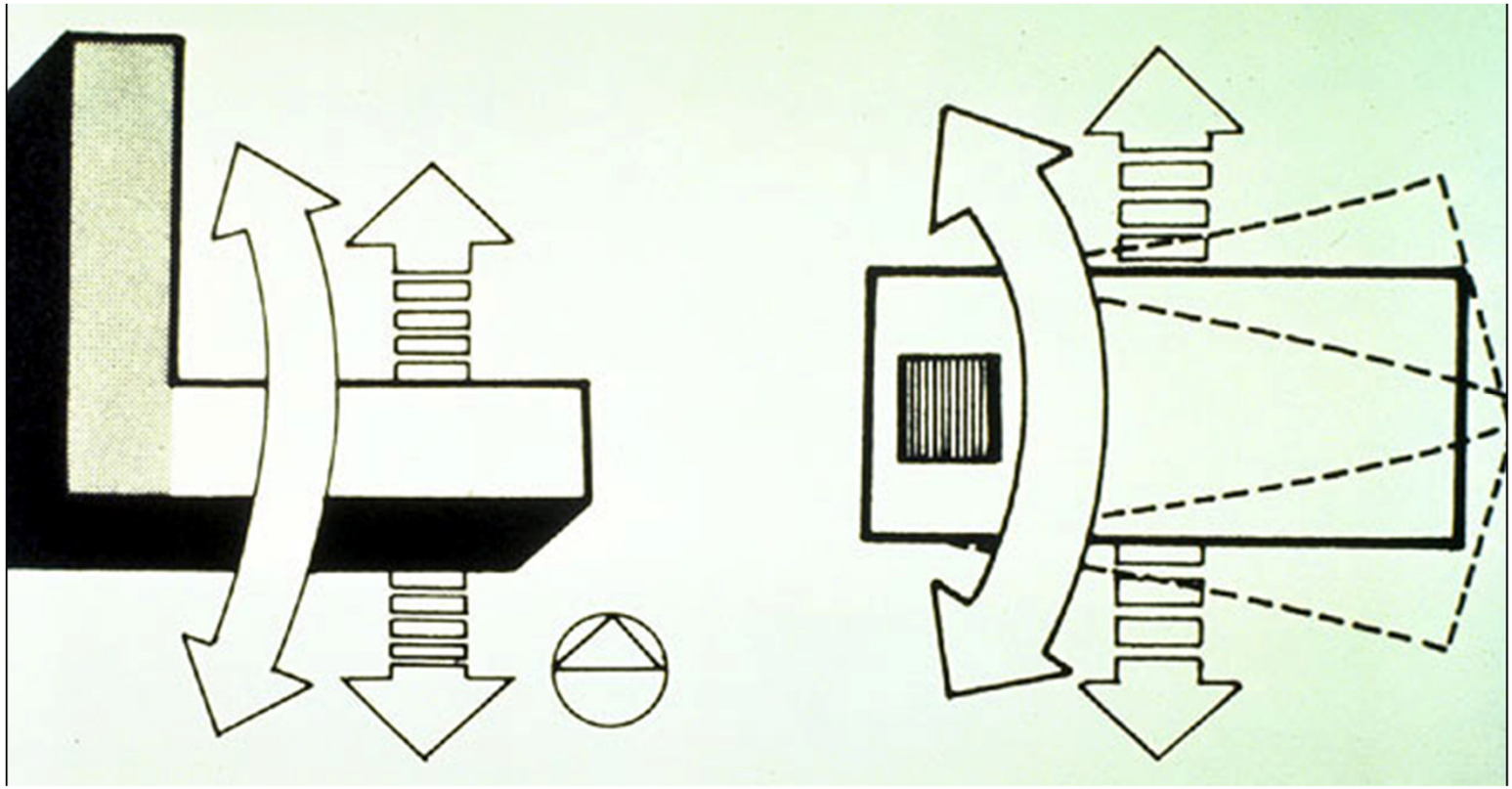
Gli elementi sismoresistenti (telai, pareti, controventi) devono essere disposti in entrambe le direzioni in modo da garantire una "simmetria"



Requisiti generali

Regolarità in pianta:

Cosa può succedere se l'edificio è irregolare?



Cosa può succedere se l'edificio è irregolare?

Terremoto de L'Aquila (Pettino, via Dante Alighieri 2)



Prima del terremoto
(immagine da google-earth)



Dopo il terremoto

Cosa può succedere se l'edificio è irregolare?

Terremoto de L'Aquila (Pettino, via Dante Alighieri 2)



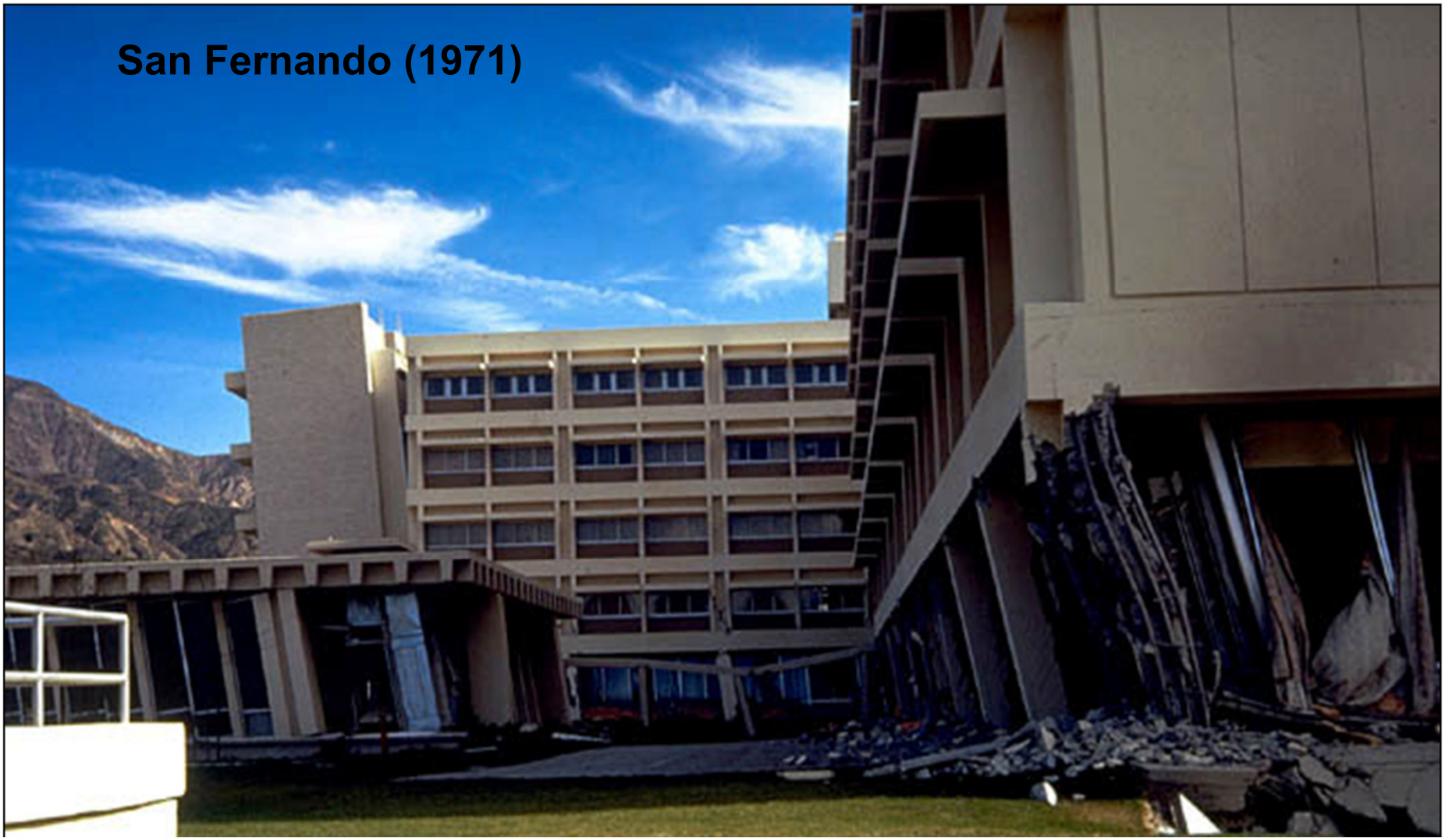
Prima del terremoto
(immagine da google-earth)





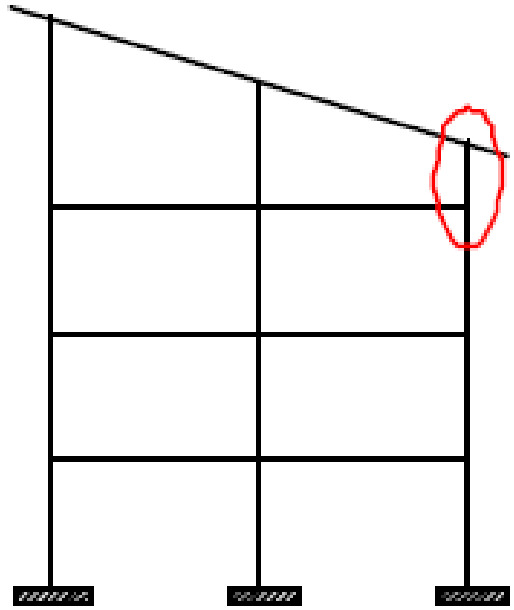
Dopo il terremoto

Cosa può succedere se l'edificio è irregolare?

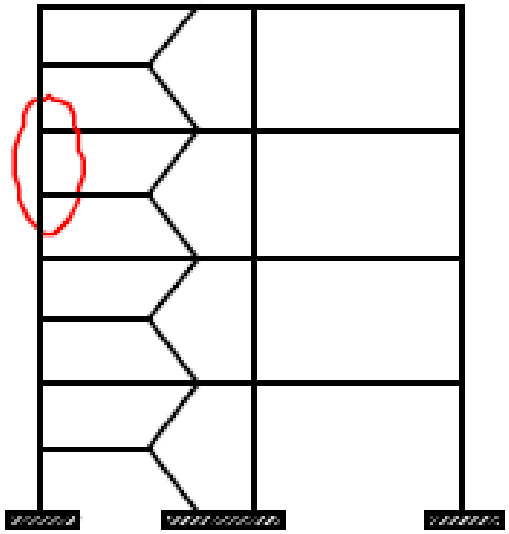


Requisiti generali

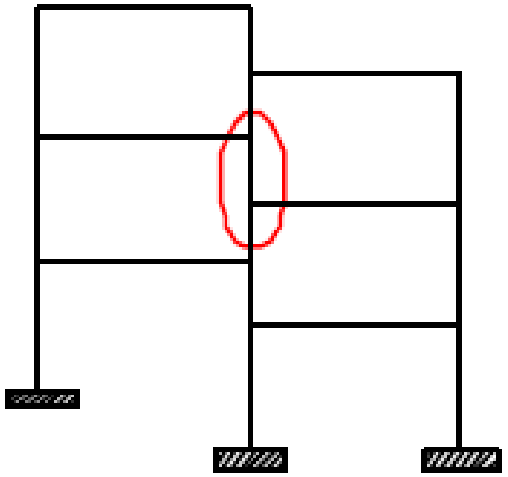
Regole di dettaglio:
È bene evitare pilastri tozzi



COPERTURA CON FALDA



GABBIA SCALE



PIANI SFALSATI

Requisiti generali

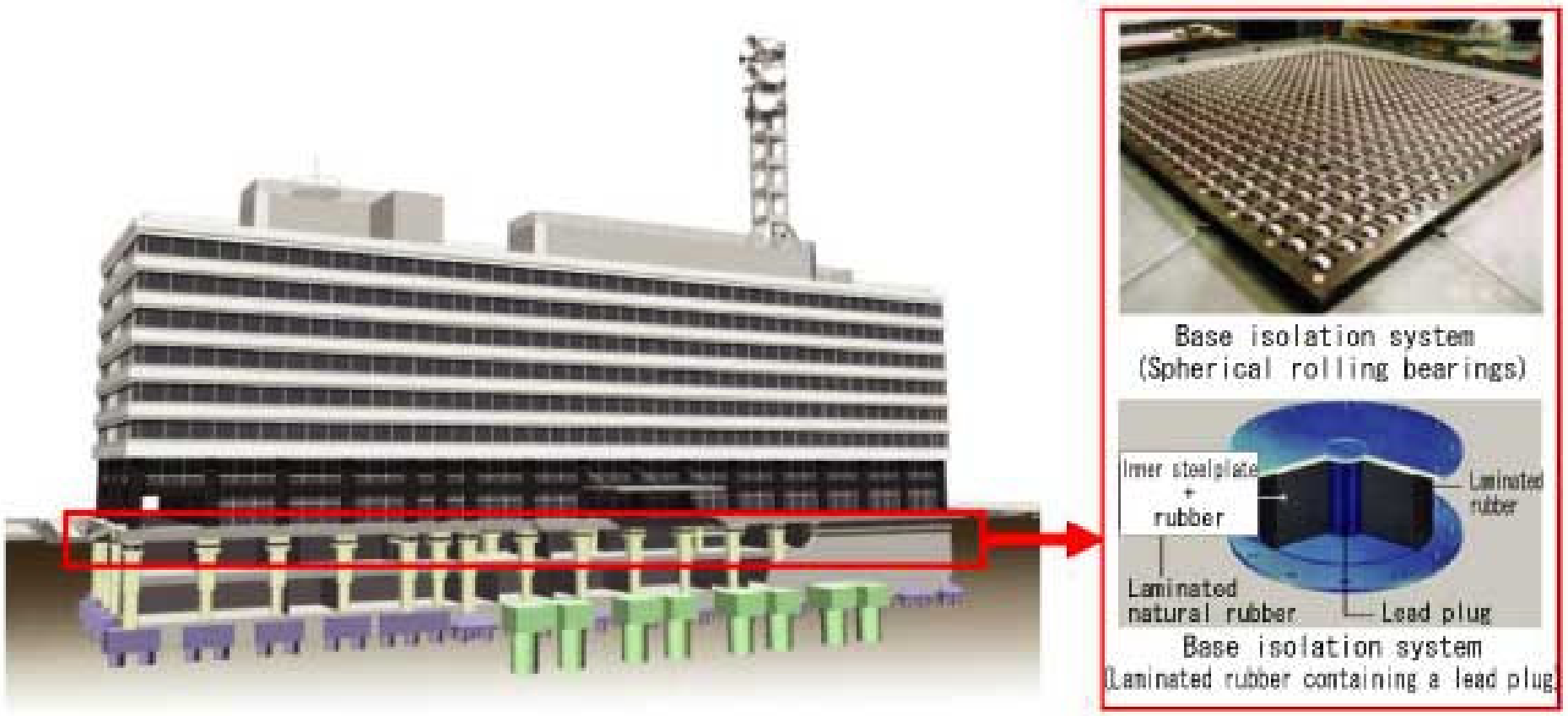
Regole di dettaglio:
È bene evitare pilastri tozzi





Si può derogare da questi requisiti?

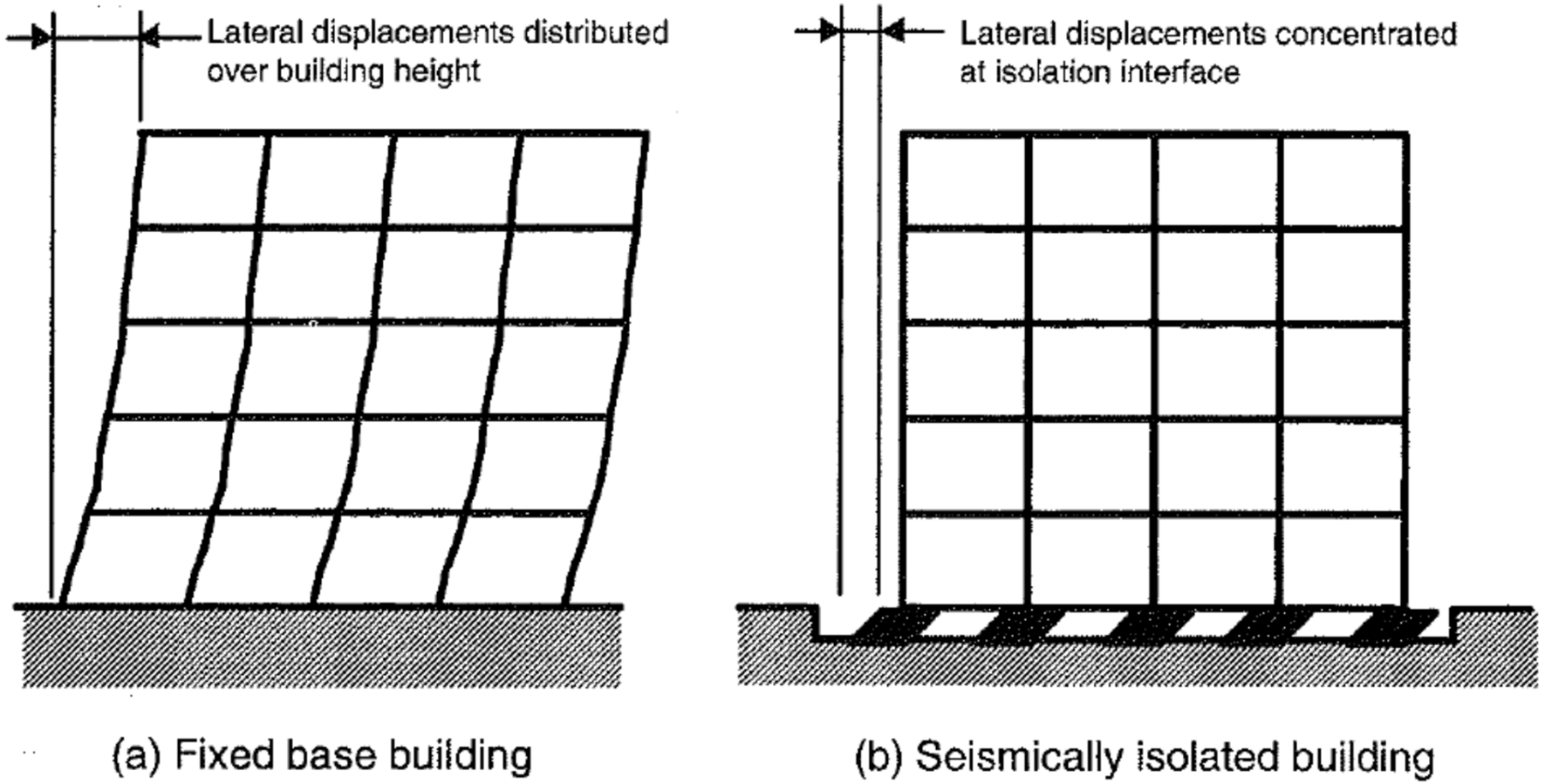
Soluzione: Isolamento alla base



Regional Government Building in Nagoya

Si può derogare da questi requisiti?

Soluzione: Isolamento alla base

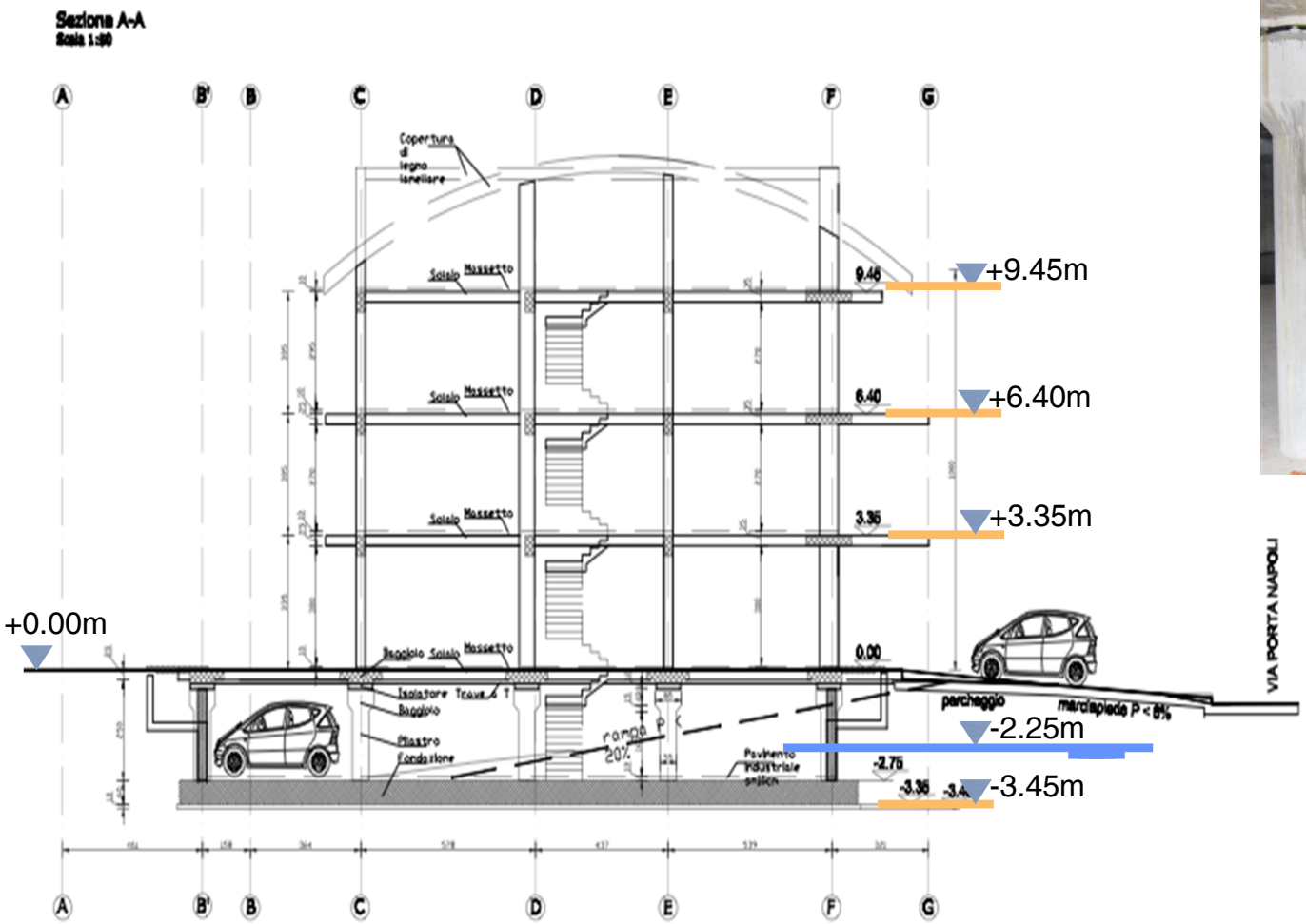


Il terremoto per gli ingegneri

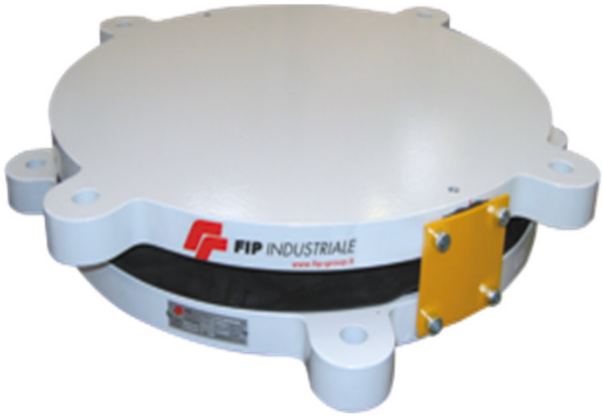


Si può derogare da questi requisiti?

Soluzione: Isolamento alla base

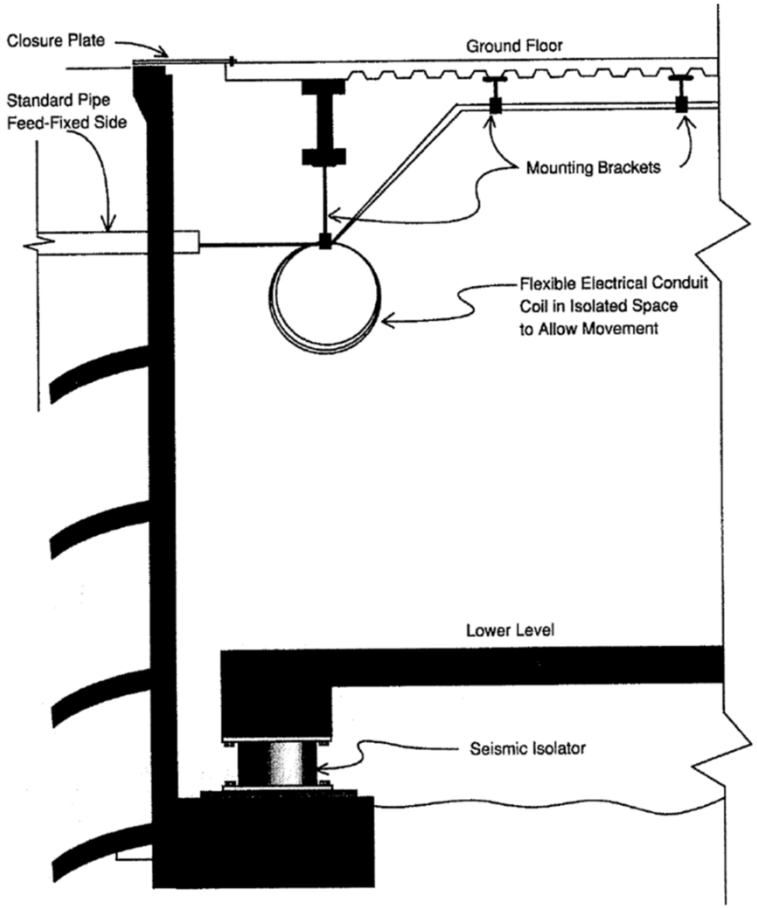


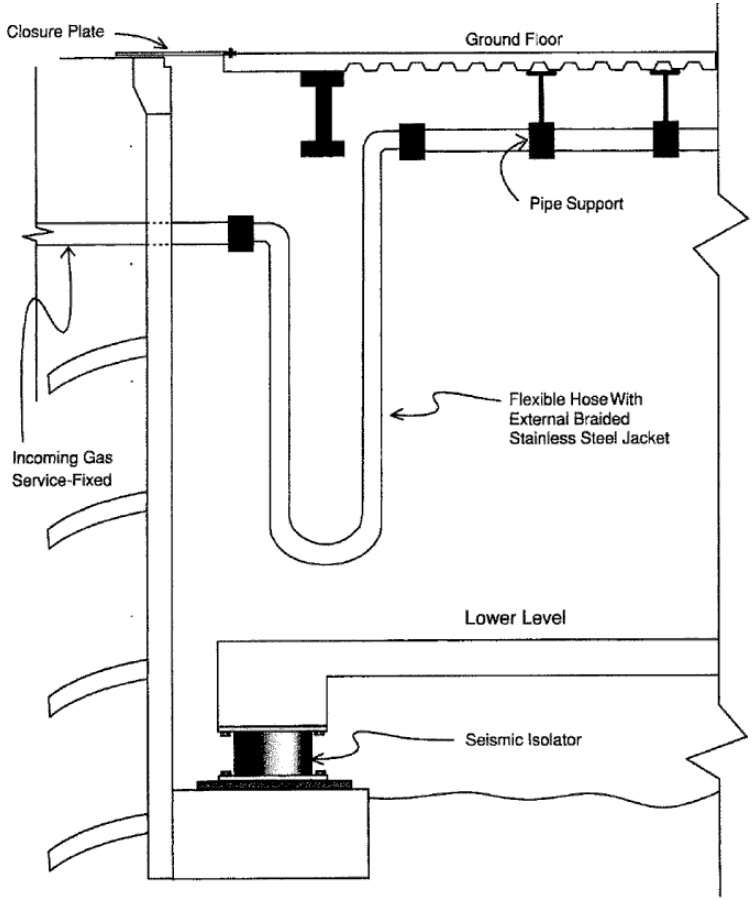




Si può derogare da questi requisiti?

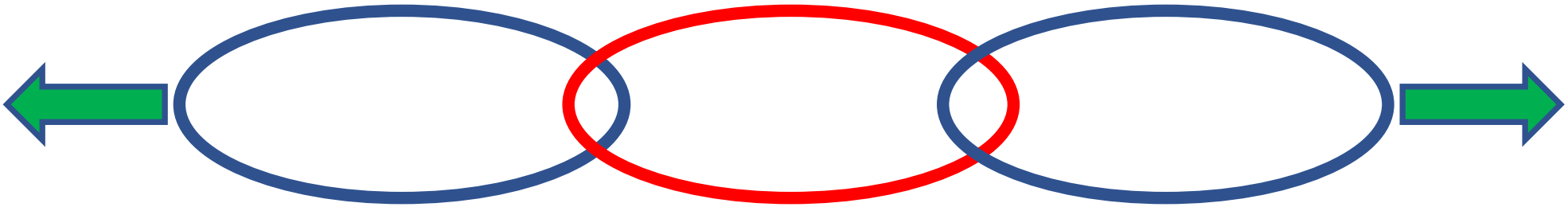
Isolamento alla base: Impianti





La moderna filosofia di progettazione

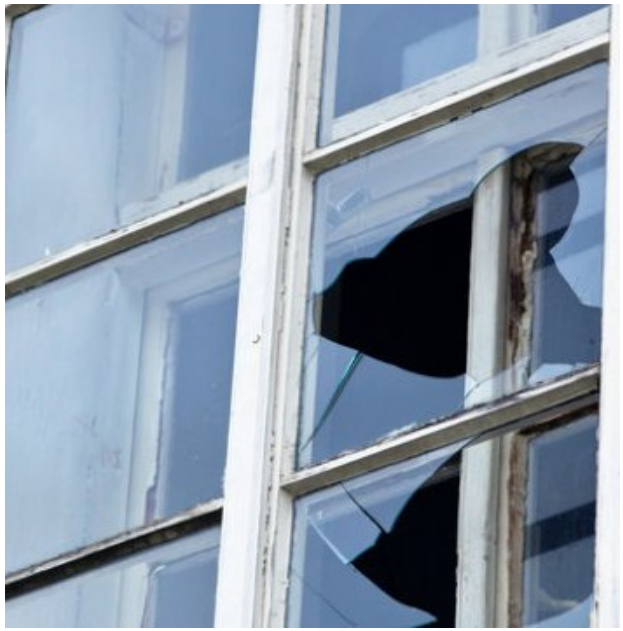
Gerarchia delle resistenze



Se l'anello debole è duttile la catena è duttile: Ok!

Se l'anello debole è fragile la catena è fragile: NOOO!!!

La moderna filosofia di progettazione



Esempio: il vetro è fragile
Se viene attinta la sua resistenza si rompe senza deformarsi

Esempio: il cucchiaio è duttile
Se viene attinta la sua resistenza si deforma tanto prima di rompersi



La moderna filosofia di progettazione

Struttura antisismica vuol dire progettata e realizzata in modo da garantire un danneggiamento «intelligente», ovvero duttile in grado di dissipare l'energia del terremoto senza il crollo della struttura

Quindi una «Struttura antisismica» si danneggia!!!
Non esistono strutture antisismiche a base fissa senza danno dopo terremoti severi.

La differenza rispetto al passato è il controllo del danno e la salvaguardia della vita umana!!!!!

La moderna filosofia di progettazione

Questo principio è lo stesso adottato per le automobili

Facciamo un esempio?

La filosofia di progettazione del passato

1100 Fiat:

no Airbag; No ABS; No cinture di sicurezza, Etc.



Prima dell'incidente



Dopo l'incidente

La moderna filosofia di progettazione

Audi A6:
Airbag; ABS; cinture di sicurezza, Etc.



Prima dell'incidente



Dopo l'incidente

Che differenza c'è ?!?!?!?!?!?

La differenza:

Fiat 1100 pochi danni – occupanti morti

Audi A6 molti danni - occupanti vivi



Dopo l'incidente



Dopo l'incidente

La moderna filosofia di progettazione

Perché vogliamo indurre danni in alcune zone ?!?!?!?!?!

Perché il danneggiamento consente di dissipare l'energia dell'impatto

La moderna filosofia di progettazione

E negli edifici duttili che succede ?!?!?!

La moderna filosofia di progettazione



La moderna filosofia di progettazione

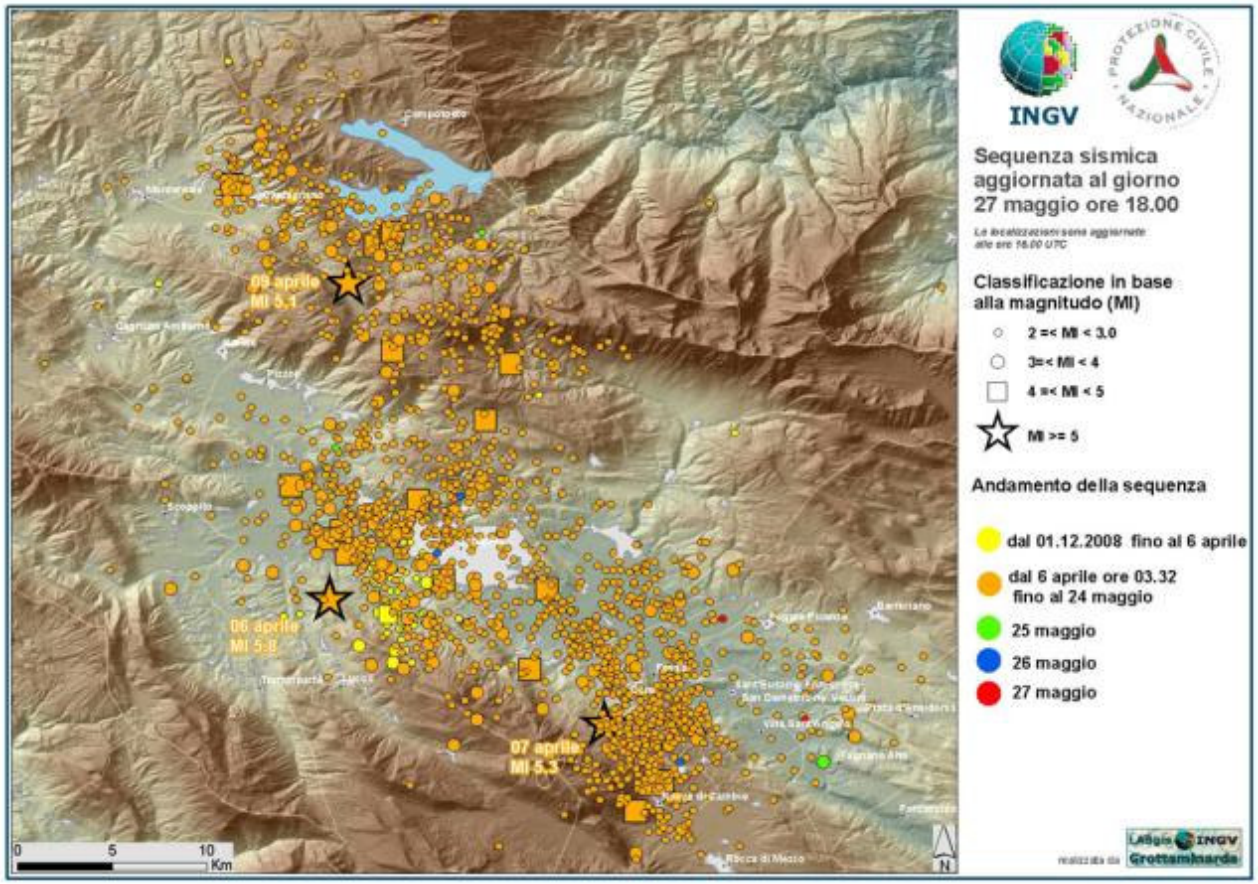


La moderna filosofia di progettazione



Alcune esempi dei recenti terremoti italiani

Terremoto L'Aquila, 2009





THE MAINSHOCKS

Date	April 6th, 2009
Local time	03:33 a.m.
Local magnitude	Ml=5.8
Moment magnitude	Mw= 6.2

ONE AFTERSHOCKS

Date	April 7th, 2009
Local time	05:47 p.m.
Local magnitude	Ml=5.3

Danni:

Morti: 309

Feriti: 1600

Sfollati : 80.000

Perdite economiche:

> 30 Miliardi di €

Terremoto L'Aquila, 2009



Onna

Terremoto L’Aquila, 2009



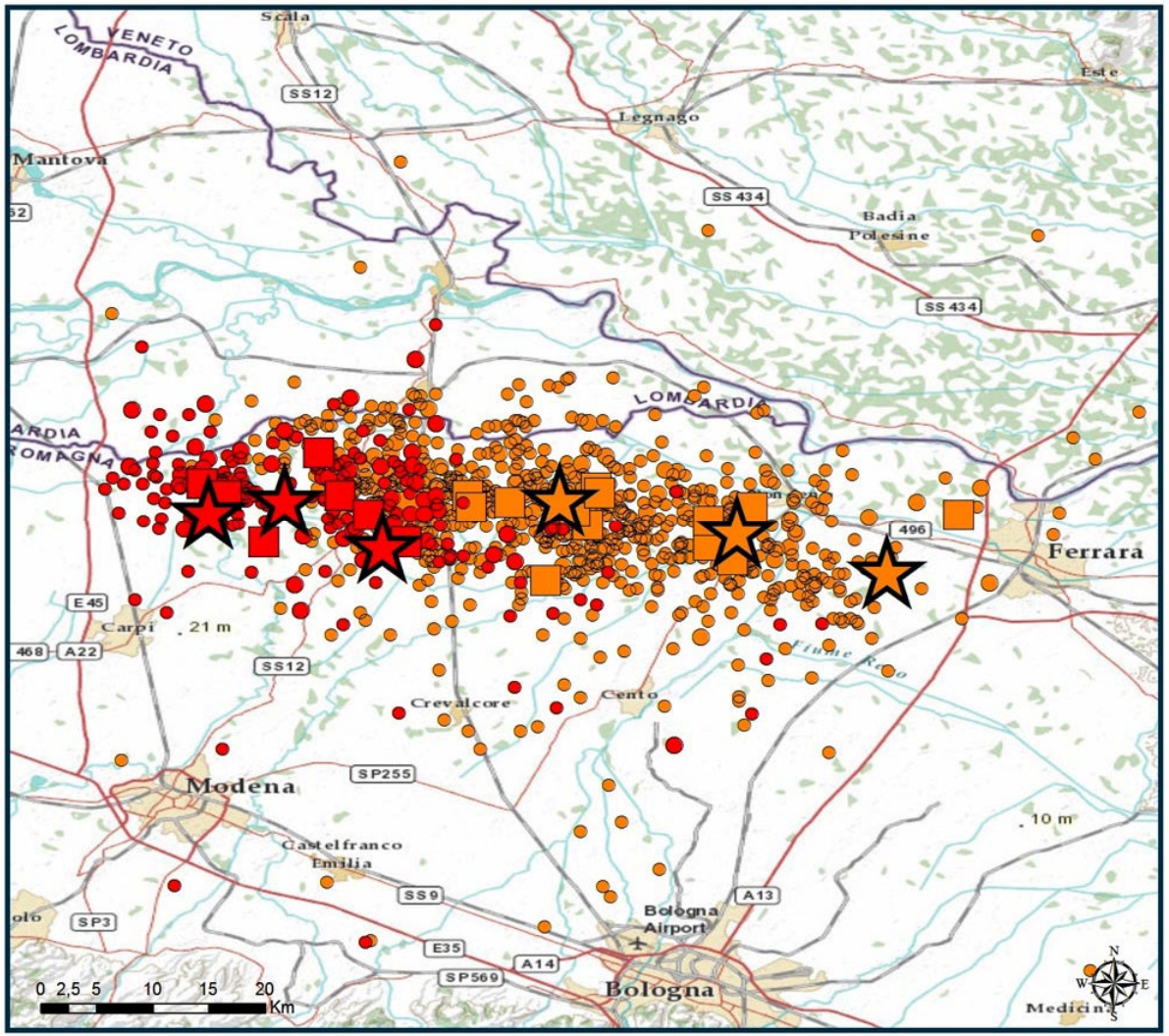
La casa dello studente

Terremoto L'Aquila, 2009

La prefettura …



Terremoto Emilia, 2012



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

SITUAZIONE AL 30 maggio

magnitudo ML

- Minore di 3.0
- Maggiore uguale di 3.0 e minore di 4.0
- Maggiore uguale di 4.0 e minore di 5.0
- Maggiore uguale di 5.0

SEQUENZA SISMICA dal 19 maggio

magnitudo ML

- Minore di 3.0
- Maggiore uguale di 3.0 e minore di 4.0
- Maggiore uguale di 4.0 e minore di 5.0
- Maggiore uguale di 5.0



Danni:

Morti: 20

Feriti: 50

Sfollati : 5000

Perdite economiche:

> 20 Miliardi di €

Terremoto Emilia, 2012





Terremoto Emilia, 2012









Terremoto dell'Italia Centrale, 2016-2017





Danni:

Morti: 303

Sfollati : 30.000

Perdite economiche:

> 23 Miliardi di €

Fonti:
INGV
La Repubblica (http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/15/news/sisma_danni_per_oltre_23_miliardi-158355389/)

Terremoto dell'Italia Centrale, 2016-2017





Before earthquake





After earthquake

Città: Amatrice

Località: Hotel Roma

Material strutturale:
Cemento armato
Danni: si

Materiali componenti non-strutturali
Muratura
Danni: si

Terremoto dell'Italia Centrale, 2016-2017



Before earthquake



After earthquake

Città: Amatrice

Material strutturale:
Cemento armato
Danni: si

Materiali componenti non-strutturali
Muratura
Danni: si (molto severo)

Qualche lezione dai danni degli ultimi terremoti?

In zona epicentrale tutti gli edifici in muratura e in cemento armato sono stati danneggiati
Circa il 35% è stato abbattuto perchè non sicuro/non riparabile

Qualche lezione dai danni degli ultimi terremoti?

E gli edifici in acciaio come hanno risposto?

Qualche lezione dai danni degli ultimi terremoti?





L'Aquila - Distretto industriale

Qualche lezione dai danni degli ultimi terremoti?

L’Aquila – Centro commerciale
L’Aquilone



Qualche lezione dai danni degli ultimi terremoti?

L'Aquila – Centro commerciale
L'Aquilone







Qualche lezione dai danni degli ultimi terremoti?

Gli edifici di acciaio non sono stati danneggiati
Salvo alcuni casi limitati, in cui la riparazione è stata rapida e più economica rispetto ad altre tipologie edilizie

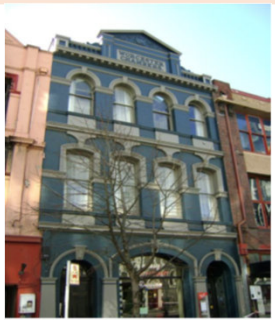
Esperienza in Nuova Zelanda

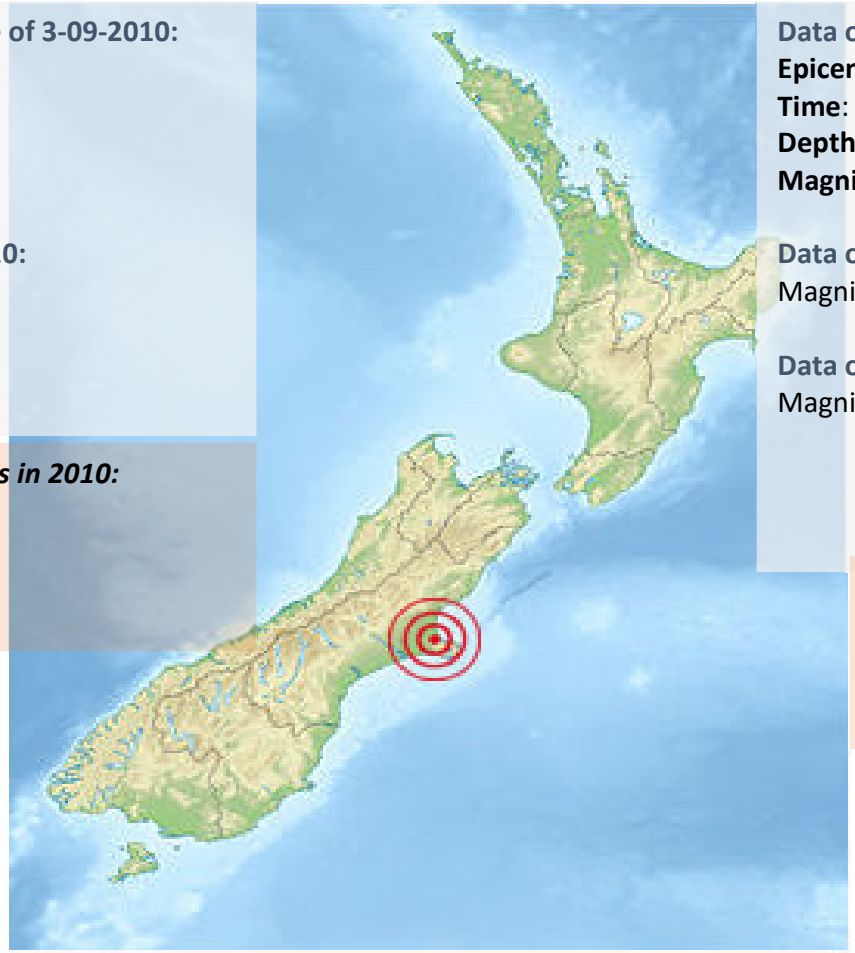
Christchurch earthquake series (2010-2011)

Data of Christchurch earthquake of 3-09-2010:
Epicentre: Christchurch
Time: 04:35 (UTC)
Depth: 10 Km
Magnitude Richter: M=7.1

Data of earthquake of 26-12-2010:
Magnitude Richter: M=5.5

Damages after earthquake series in 2010:
Dead: 1
Wounded : 100





Data of Christchurch earthquake of 22-02-2011:
Epicentre: Christchurch
Time: 23:51 (UTC)
Depth: 5 Km
Magnitude Richter: M=6.3

Data of erthquake of 13-06-2011:
Magnitude Richter: M=6.3

Data of earthquake of 23-12-2011:
Magnitude Richter: M=5.5

Danni:
Morti: 185
Feriti: 1500 - 2000



Source:
G Charles Clifton, Gregory A MacRae, Lessons from the Field; Steel Structure Performance in Earthquakes in New Zealand from 2010 to 2016. *Key Engineering Materials 763:61-71*

Esperienza in Nuova Zelanda:
La ricostruzione di Christchurch

in Nuova Zelanda sono stati concepiti dai Professori Robert Park e Thomas Paulay i criteri di gerarchia delle resistenze e le basi delle regole di progetto per le strutture in cemento armato, che sono ancora oggi validi ed attuali.

A differenza della realtà italiana dove la maggior parte degli edifici esistenti in cemento armato sono stati progettati prevalentemente in assenza di regole di gerarchia delle resistenze, gli edifici in c.a. neozelandesi erano stati concepiti, calcolati e realizzati in larga parte secondo le moderne filosofie di progettazione implementate nelle norme moderne

Per la ricostruzione il cemento armato è stato soppiantato dagli edifici di acciaio! Perché la ricostruzione non è avvenuta utilizzando nuovamente e diffusamente il cemento armato ??????

Esperienza in Nuova Zelanda:
La ricostruzione di Christchurch

Perché la ricostruzione è avvenuta utilizzando diffusamente le strutture di acciaio?

Motivazioni di carattere tecnico ed economico hanno avuto un ruolo decisivo.
Infatti, i tempi ed i costi per la riparazione delle strutture di acciaio sono stati notevolmente più contenuti rispetto a quelli delle strutture in cemento armato.
Pertanto, tutte le strutture di acciaio di Christchurch sono state riparate, mentre si è rivelato più conveniente demolire la maggior parte di quelle in cemento armato.

Le assicurazioni hanno imposto premi molto alti per gli edifici in calcestruzzo armato, favorendo ulteriormente le strutture di acciaio con premi bassi perché ritenute più resilienti.

Benefici dell'acciaio nella progettazione sismica



L'Aquila, Aprile 2009

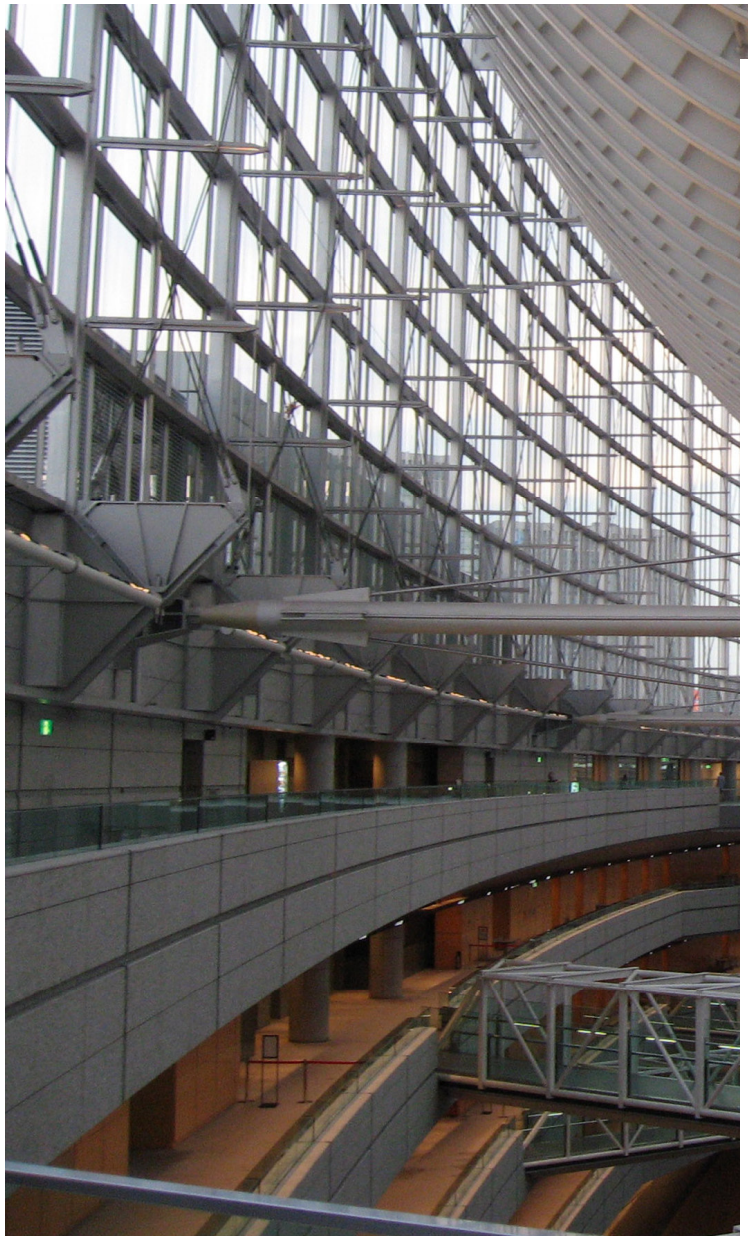
M = 6.2

M = 9.0



Tokyo, Marzo 2011

Benefici dell'acciaio nella progettazione sismica

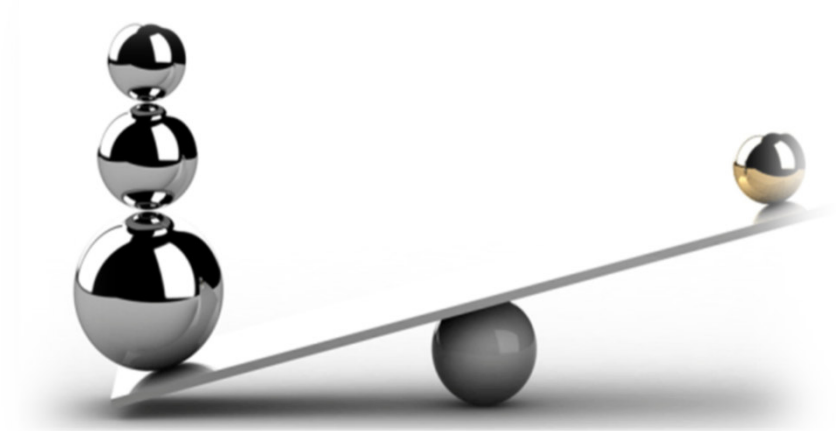


Caratteristiche degli edifici di acciaio:

Resistenza

Alta duttilità

Basso peso



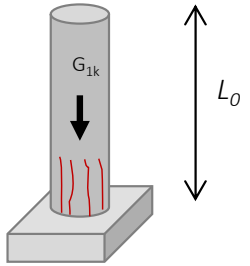
Edifici di acciaio — VS — Altre strutture

Benefici dell'acciaio nella progettazione sismica

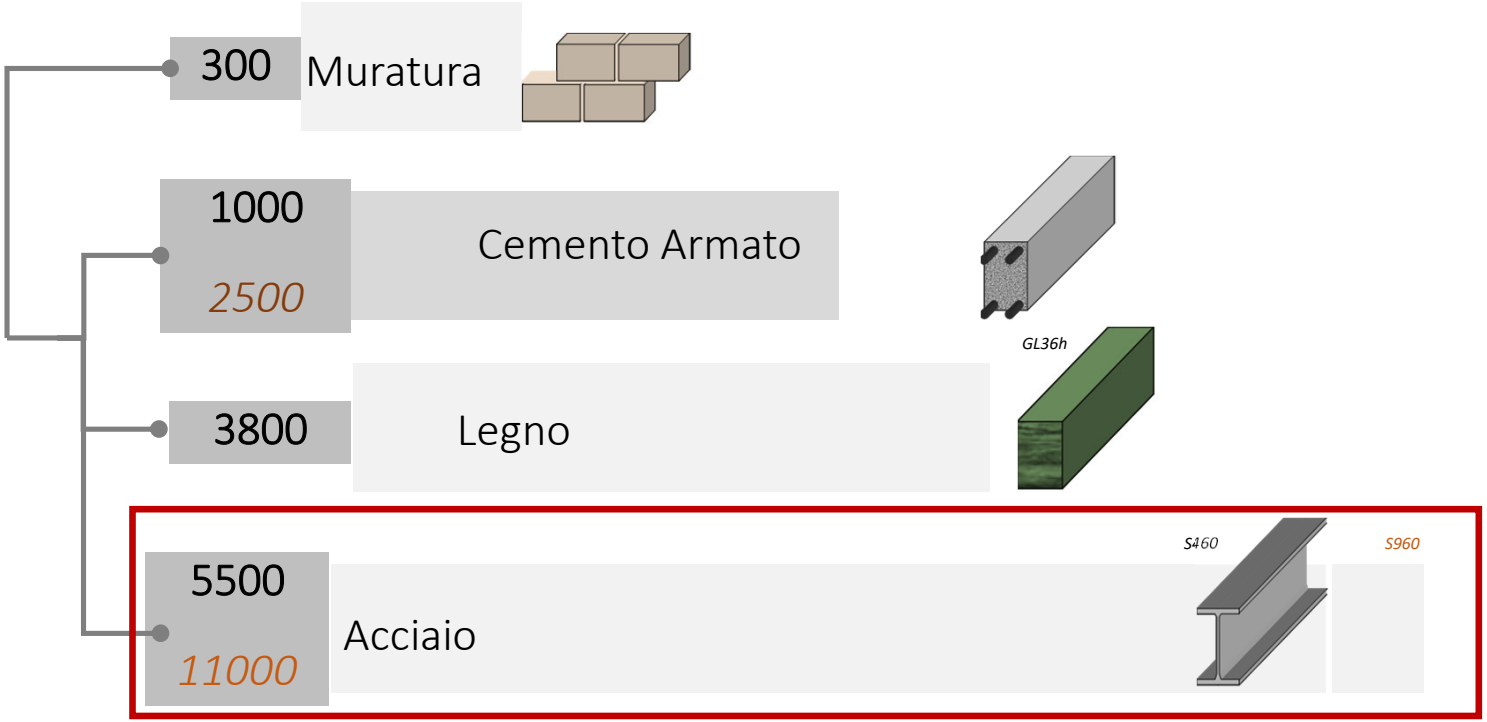
Efficienza strutturale dell'acciaio

$$L_0 = \frac{f_d}{\gamma}$$

Rapporto resistenza del materiale su peso specifico (m)



Materiali da costruzione



Benefici dell’acciaio nella progettazione sismica

Un esempio per i comuni dell’appennino:
cuore moderno/aspetto tradizionale



Benefici dell’acciaio nella progettazione sismica

Un esempio per i comuni dell’appennino:
cuore moderno/aspetto tradizionale



Benefici dell’acciaio nella progettazione sismica

Un esempio per i comuni dell’appennino:
cuore moderno/aspetto tradizionale



Benefici dell’acciaio nella progettazione sismica

Un esempio per i comuni dell’appennino:
cuore moderno/aspetto tradizionale



Benefici dell’acciaio nella progettazione sismica

Un esempio per i comuni dell’appennino:
cuore moderno/aspetto tradizionale



Benefici dell’acciaio nella progettazione sismica

Un esempio per i comuni dell’appennino:
cuore moderno/aspetto tradizionale




Grazie mille per la vostra pazienza
e
la vostra cortese attenzione!!!
THOMPSON-STARRE
COMPANY,